

英矽智能

数据+模型+管线飞轮，铸就 AI 制药稀缺资产



赵丽萍 分析员
电信软件教育
SAC 执证编号: S0080516060004
SFC CE Ref: BEH709
liping.zhao@cicc.com.cn



张琰 分析员
医药
SAC 执证编号: S0080517040001
SFC CE Ref: BHM689
jin.zhang@cicc.com.cn

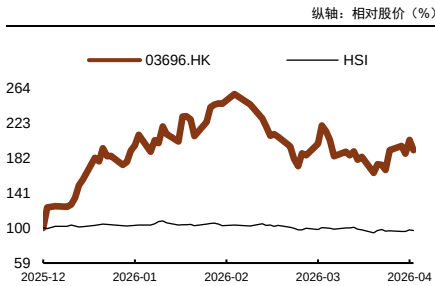


韩蕊 分析员
电信软件教育
SAC 执证编号: S0080523070010
SFC CE Ref: BXD683
rui.han@cicc.com.cn

首次覆盖跑赢行业

股票代码 03696.HK
股票评级 * 跑赢行业
目标价 港币 76.80

股票代码 03696.HK
最新收盘价 港币 57.25
52 周最高价/最低价 港币 80.90~29.98
总市值(亿) 港币 327.7



(美元 百万)	2024A	2025A	2026E	2027E
营业收入	86	56	160	219
增速	67.7%	-34.5%	185.2%	36.3%
归属母公司净利润	-17	-352	-49	-32
增速	N.M.	N.M.	N.M.	N.M.
扣非后净利润	-23	-44	-36	-16
增速	N.M.	N.M.	N.M.	N.M.
每股净利润	-0.03	-0.62	-0.09	-0.06
每股净资产	-1.16	0.79	0.70	0.65
每股股利	0.00	0.00	0.00	0.00
每股经营现金流	-0.10	-0.14	-0.07	-0.04
市盈率	N.M.	N.M.	N.M.	N.M.
市净率	N.M.	9.3	10.5	11.3
EV/EBITDA	N.M.	N.M.	N.M.	N.M.
股息收益率	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
平均总资产收益率	-9.9%	-111.1%	-10.3%	-7.0%
平均净资产收益率	2.6%	332.5%	-11.5%	-8.2%

资料来源: Wind, 彭博资讯, 公司公告, 中金公司研究部

更多作者及其他信息请见文末披露页

首次覆盖

投资亮点

首次覆盖英矽智能 (03696) 给予跑赢行业评级, 目标价 76.80 港元, 对应 25.8x 2027E P/S。理由如下:

- ▶ **AI 重构药物研发范式, 直击长周期、高投入、低成功率痛点。** GenAI 技术正推动制药行业由“经验驱动+试错优化”向“数据驱动+生成式设计”的范式升维, 系统性解决传统药物研发的效率瓶颈。
- ▶ **数据飞轮、多模态领域模型与 Infra 协同, 构筑平台级壁垒。** 英矽基于自研的端到端生成式 AI 平台 Pharma.AI 支持药物研发全流程, 提升药物早研的效率与胜率。公司以大规模药研数据、高质量推理链和干湿实验闭环沉淀数据资产, 叠加 Precious3GPT、Nach01 等专用多模态模型, 以及 MMAI Gym 训练推理基础设施, 持续强化平台泛化与迭代能力。
- ▶ **丰富管线储备叠加持续 BD 落地, 平台价值加速兑现。** 截至 2026 年 3 月末, 公司基于 Pharma.AI 平台已开发出 31 个候选药管线, 累计提名 28 个 PCC; 其中 12 个项目已获 IND 批准, 4 个管线资产完成对外授权、8 个项目开展了对外合作, 总签约额超 71 亿美元。

我们与市场的最大不同? 我们看好公司依托高质量推理链、真实管线项目沉淀的临床与干湿实验闭环数据, 持续训练 AI 模型并反哺商业落地, 从而形成可验证、可迭代、可变现的平台型飞轮。

潜在催化剂: 模型能力提升, 管线 BD 进展超预期。

盈利预测与估值

我们预计公司 2026/2027 年营业收入分别为 1.60 亿/2.19 亿美元, 2025-2027 年收入 CAGR 为 98%。首次覆盖给予公司跑赢行业评级和 76.8 港币目标价 (基于 25.8x 2027E P/S)。目标价较当前股价有 34% 上行空间。公司目前交易于 2026E/2027E 26.4x/19.2x P/S。

风险

技术更迭风险; 临床、监管不确定性风险; 客户集中度及收入波动风险; 商业化、市场及外部风险; 财务表现和流动性风险。



财务报表和主要财务比率

财务报表(百万美元)	2024A	2025A	2026E	2027E	主要财务比率	2024A	2025A	2026E	2027E
利润表					成长能力				
营业收入	86	56	160	219	营业收入	67.7%	-34.5%	185.2%	36.3%
营业成本	-8	-10	-15	-19	营业利润	N.M.	N.M.	N.M.	N.M.
销售费用	-6	-6	-10	-13	EBITDA	N.M.	N.M.	N.M.	N.M.
管理费用	-17	-17	-30	-37	净利润	N.M.	N.M.	N.M.	N.M.
其他	20	-293	2	2	扣非后净利润	N.M.	N.M.	N.M.	N.M.
营业利润	-17	-352	-57	-39	盈利能力				
财务费用	0	3	4	3	毛利率	90.4%	81.5%	90.5%	91.5%
其他利润	0	0	0	0	营业利润率	-19.6%	-626.0%	-35.6%	-17.7%
利润总额	-17	-352	-53	-35	EBITDA 利润率	-14.7%	-622.0%	-34.1%	-16.9%
所得税	0	0	4	4	净利率	-19.9%	-626.5%	-30.6%	-14.5%
少数股东损益	0	0	0	0	扣非后净利率	-26.4%	-77.9%	-22.6%	-7.5%
归属母公司净利润	-17	-352	-49	-32	偿债能力				
EBITDA	-13	-350	-55	-37	流动比率	0.17	13.99	7.86	5.81
扣非后净利润	-23	-44	-36	-16	速动比率	0.17	13.99	7.86	5.81
资产负债表					现金比率	0.16	11.61	6.21	4.39
货币资金	126	393	351	325	资产负债率	560.8%	7.7%	12.7%	17.0%
应收账款及票据	7	27	40	51	净债务资本比率	19.0%	净现金	净现金	净现金
存货	0	0	0	0	回报率分析				
其他流动资产	0	54	54	54	总资产收益率	-9.9%	-111.1%	-10.3%	-7.0%
流动资产合计	133	474	445	430	净资产收益率	2.6%	332.5%	-11.5%	-8.2%
固定资产及在建工程	7	7	6	5	每股指标				
无形资产及其他长期资产	4	8	11	12	每股净利润(美元)	-0.03	-0.62	-0.09	-0.06
非流动资产合计	11	16	17	18	每股净资产(美元)	-1.16	0.79	0.70	0.65
资产合计	144	490	462	447	每股股利(美元)	0.00	0.00	0.00	0.00
短期借款	2	2	3	3	每股经营现金流(美元)	-0.10	-0.14	-0.07	-0.04
应付账款	28	30	44	55	估值分析				
其他流动负债	777	2	9	16	市盈率	N.M.	N.M.	N.M.	N.M.
流动负债合计	807	34	57	74	市净率	N.M.	9.3	10.5	11.3
长期借款	0	0	0	0	EV/EBITDA	N.M.	N.M.	N.M.	N.M.
其他非流动负债	1	4	2	2	股息收益率	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
非流动负债合计	1	4	2	2					
负债合计	808	38	59	76					
股本	0	0	0	0					
未分配利润	-664	452	403	371					
归母所有者权益	-664	452	403	371					
少数股东权益	0	0	0	0					
负债及股东权益合计	144	490	462	447					
现金流量表									
税前利润	-17	-352	-53	-35					
折旧和摊销	5	3	4	3					
营运资本变动	-32	-27	9	6					
其他	-13	296	3	2					
经营活动现金流	-57	-80	-38	-24					
资本开支	-1	-1	-1	-1					
其他	8	-55	-3	-2					
投资活动现金流	7	-56	-4	-3					
股权融资	0	260	0	0					
银行借款	0	0	0	0					
其他	-2	144	0	0					
筹资活动现金流	-2	403	0	0					
汇率变动对现金的影响	0	0	0	0					
现金净增加额	-52	267	-42	-26					

资料来源：公司公告，中金公司研究部

公司简介

英矽智能是全球领先的 AI 驱动型生物科技公司。公司基于自研的端到端生成式 AI 平台 Pharma.AI 支持药物研发全流程，提升药物早期研发的效率与胜率。截至 2026 年 3 月，公司利用 Pharma.AI 平台已开发出 31 个候选药管线，累计提名 28 个 PCC；其中 12 个项目已获 IND 批准，4 个管线资产完成对外授权、8 个项目开展了对外合作，总签约额超 71 亿美元。

目录

英矽智能：生成式 AI 驱动药物研发的全球领跑者	6
公司概况：全球 AI 药物发现与开发引领者	6
管理层与团队：AI+制药的双 CEO 架构，团队背景专业性强	8
商业模式：药物发现与管线研发+软件订阅双轮驱动	10
行业趋势：AI 如何系统性赋能药物研发范式革新？	13
传统药物研发：“双十困境”下的效率瓶颈	13
技术演进复盘：从 CADD 到 AIDD 的范式升级	15
AIDD：构建“数据—模型—实验”协同迭代的研发范式	17
前沿探索：生命科学领域基模、多模态能力持续升级	19
空间与格局：什么定义了行业的竞争要素？	23
全球市场：技术、需求与政策三重驱动，高潜力蓝海市场开启	23
中国创新药授权交易：量价齐升跃居全球首位	24
竞争格局：多方竞逐，数据、算法和临床转化协同是关键	25
解码英矽：公司与 Pharma.AI 平台何以脱颖而出？	27
Pharma.AI：端到端生成式 AI 药物发现与开发平台	27
数据飞轮、专用多模态算法和 AI Infra 平台构筑三重优势	31
商业进展：管线储备丰富，助力 AI 平台价值兑现	38
财务分析和估值	43
盈利预测	43
估值	46
风险因素	48

图表

图表 1: 公司技术与业务概览	6
图表 2: 公司发展历程	7
图表 3: 股权架构	8
图表 4: 公司双 CEO 管理架构	9
图表 5: 公司核心管理层兼顾 AI 与生物化学及制药专业背景	9
图表 6: 公司通过多种商业模式实现 Pharma.AI 平台的价值	10
图表 7: 公司主要 BD (Business Development, 业务发展交易) 合同总价值超 71 亿美元	11
图表 8: 公司软件订阅客户数量迅速增长	12
图表 9: 传统药物研发流程示意图	13
图表 10: 研究发现, 当前新药研发的平均总成本高达约 26 亿美元	14
图表 11: 2022 年全球研发支出前 20 大的药企新药研发投资回报率仅有 1.2%	14
图表 12: 药物早期研发阶段的优化对成本降低的贡献可达 20-25%	15
图表 13: AIDD 与传统方式在首创新药研发中耗时与成本的比较	16
图表 14: 制药领域的 AI 技术引入历程	16
图表 15: AIDD 领域前沿的扩散模型在蛋白质设计上能达到 97% 的成功率、36.8% 的设计是自然界不存在的全新拓扑结构、每 100 个生成样本中包含约 35 个不同的结构类型	17
图表 16: AI 赋能药物研发的流程	18
图表 17: AI 在药物研发各环节的赋能	19
图表 18: 学界提出生物医学领域的基础模型新范式	20
图表 19: 生物医药数据是天然多模态的	21
图表 20: AlphaFold 3 通过多模态融合架构实现生命分子的统一结构预测	22
图表 21: 全球 AIDD 市场规模, 2019-2032E	24
图表 22: 2025 年中国创新药在全球对外授权交易中占比达 49%, 位居全球第一	24
图表 23: 中国创新药对外授权项目所处研发阶段统计	24
图表 24: 2025 年前 8 个月中国出海创新药在各领域的交易数量	25
图表 25: 中国创新管线研发逐渐从 Me-too 产品转向 FIC、FF 产品	25
图表 26: AIDD 行业主要参与方为 AI 原生药企、大型传统和 CRO 药企以及跨界科技巨头	26
图表 27: 中国 AI 原生药企收入增长迅速	26
图表 28: Pharma.AI 贯穿传统药物研发全流程, 突破了长周期、高投入、低成功率瓶颈	27
图表 29: Pharma.AI 平台核心功能模块矩阵	28
图表 30: 依托 Biology42 发现的 27 个靶点已进入自研管线	29
图表 31: Chemistry42 平台实现小分子研发的速度和质量跃迁	30
图表 32: 经过 Gym 训练的 LLM 模型在靶点检索基准 TargetBench 上进步显著	31
图表 33: 经过 Gym 训练的 LLM 模型在临床试验预测基准 TrialBenchX 上进步显著	31
图表 34: Pharma.AI 的数据优势体现在结构化大规模数据集、高质量推理链数据和干湿实验数据闭环三个层面	32
图表 35: Life Star 2 自动化实验室验证 AI 设计的分子, 形成“干湿实验”数据闭环	33
图表 36: Precious3GPT 通过模态映射器将多模态数据映射到同一向量空间	34
图表 37: AI 基础模型在 TNIK 靶点发现中的赋能	35

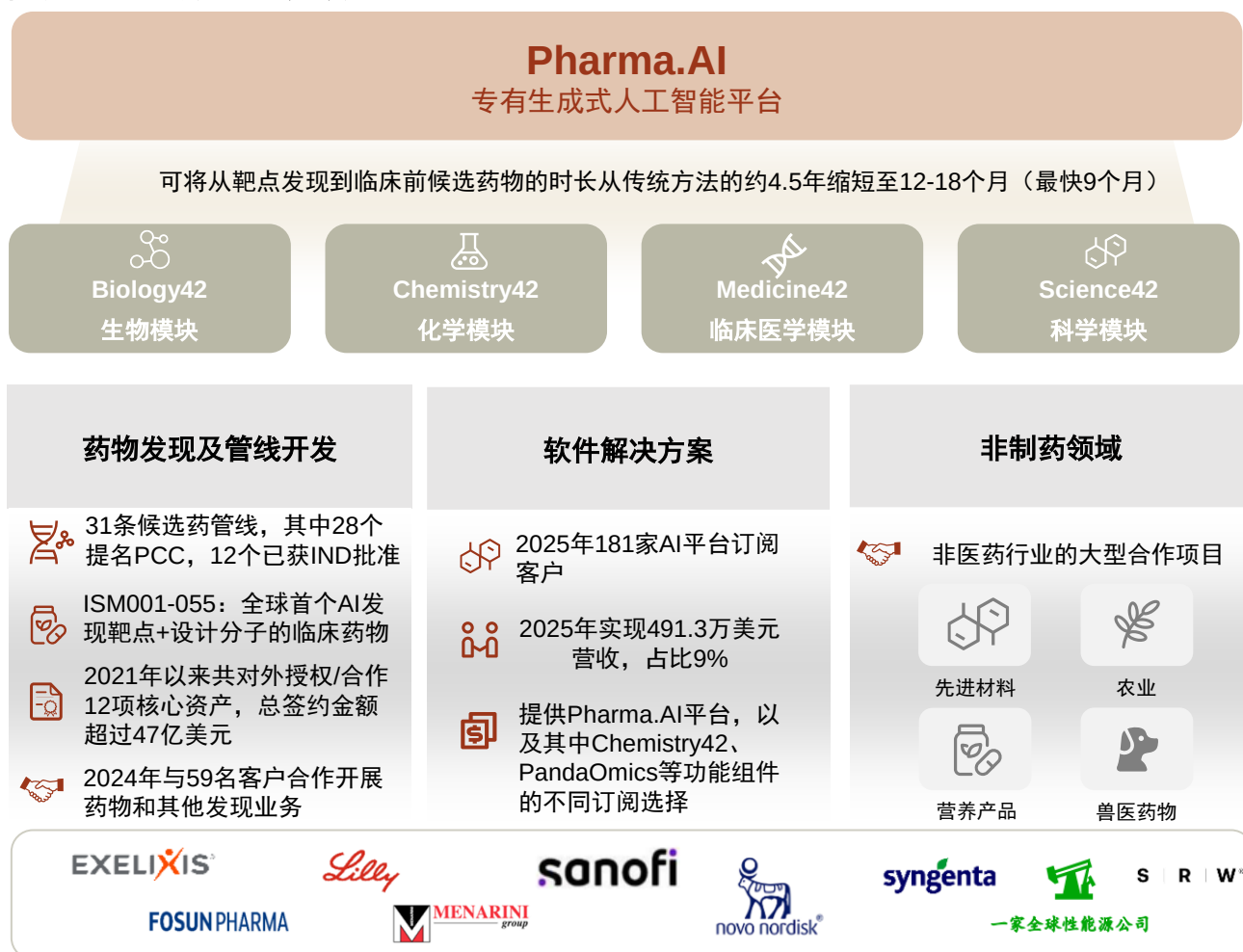
图表 38: Nach0-pc 使用点云编码器提取分子 3D 空间特征, 并将其映射到与文本一致的向量空间以融合多模态数据	36
图表 39: Nach0-pc 在多项药物设计基准测试中表现优秀	37
图表 40: 公司自主研发管线储备丰富, 主要资产进展居行业前列	38
图表 41: ISM001-055 (Rentosertib) 研发历程	39
图表 42: 全球现有 IPF 治疗药物仅 3 款, ISM001-055 展现更佳疗效	40
图表 43: ISM3091 与奥拉帕利联用后效果超过单用, 且药效持久不反弹	41
图表 44: 公司对外授权交易合同情况	42
图表 45: 公司合作开发交易合同情况	42
图表 46: 以 ISM5411 为例的销售收入预测	43
图表 47: 历史及预测收入, 2022-2027E	44
图表 48: 历史及预测毛利率, 2022-2027E	44
图表 49: 历史及预测研发费用, 2022-2027E	45
图表 50: 历史及预测销售费用, 2022-2027E	45
图表 51: 历史及预测管理费用, 2022-2027E	45
图表 52: 历史及预测经营性利润, 2022-2027E	45
图表 53: 历史及预测 Non-IFRS 经调整净亏损, 2022-2027E	46
图表 54: 全球主要 AIDD 公司概况	47
图表 55: 可比公司估值表	47
图表 56: 历史 P/S	48

英矽智能：生成式 AI 驱动药物研发的全球领跑者

公司概况：全球 AI 药物发现与开发引领者

英矽智能是全球领先的 AI 驱动型生物科技公司。公司基于自研的端到端生成式 AI 平台 Pharma.AI 支持药物研发全流程，提升药物早研效率与胜率。根据公告，Pharma.AI 平台可将从靶点发现到临床前候选化合物的时长从传统方法的约 4.5 年缩短至 12-18 个月。借助平台能力，公司在 2019 年提名了针对 TNIK 靶点的候选药 ISM001-055，目前已通过中国 IIa 期临床试验。截至 2026 年 3 月 30 日，公司利用 Pharma.AI 平台已推出 31 条候选药管线，累计提名 28 个 PCC（Pre-clinical Candidate，临床前候选药物），其中 12 个项目已获 IND（Investigational New Drug，新药临床试验申请）批准；其中 4 个管线资产完成对外授权、8 个项目开展了对外合作，总签约金额超 71 亿美元。除了药物研发之外，公司也将 AI 平台的应用范围扩展至先进材料、农业、营养产品等领域。

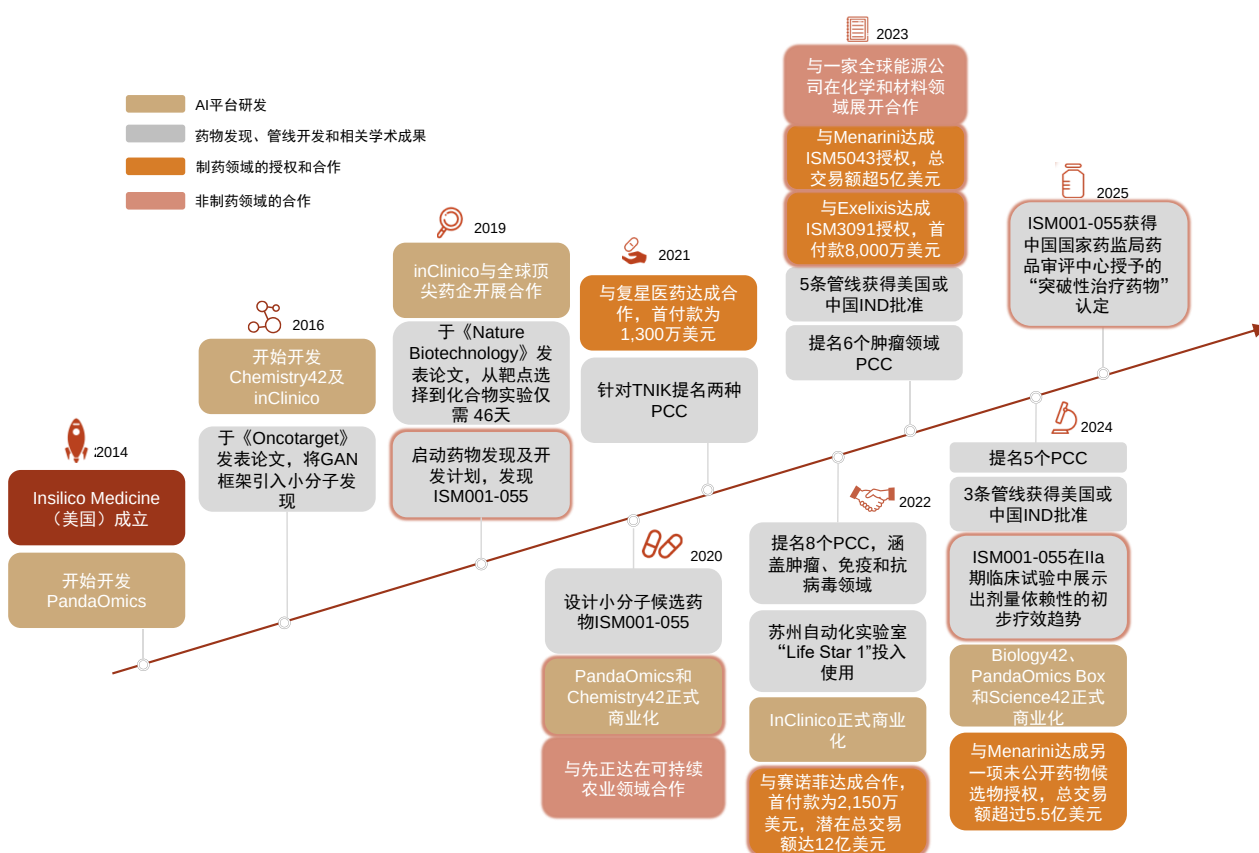
图表 1：公司技术与业务概览



注：数据截至 2026 年 3 月
资料来源：公司公告，中金公司研究部

在公司成立的 2014 年，创始人 Alex Zhavoronkov 即前瞻设想用 GAN（Generative Adversarial Networks，生成式对抗网络）加速传统依赖高通量筛选和实验化学探索的药物发现过程，并开始 AI 平台的早期研发。**2019 年**，公司在《Nature Biotechnology》上发表 AI 发现的针对 DDR1¹ 的小分子候选药物，用 **46 天** 完成了传统需数年的从靶点选择到化合物实验的过程²，同期还提名了首个候选药物 ISM001-055，证明了 AI 在药物发现中的实际可落地性。2020 年，Pharma.AI 平台正式商业化并推出 PandaOmics 和 Chemistry42 功能，随后开始与复星医药等行业知名跨国药企展开密切合作。到 2025 年，AI 平台继续推出 PandaOmics Box、Dora 和 Generative Biologics 等功能，并与药企合作持续扩展和深化，在技术和商业上引领 AI 制药领域发展。

图表 2：公司发展历程



注：TNIK 为针对特发性肺纤维化（IPF）的一个靶点，PCC（Preclinical Candidate）为临床前候选化合物的缩写
资料来源：公司公告，中金公司研究部

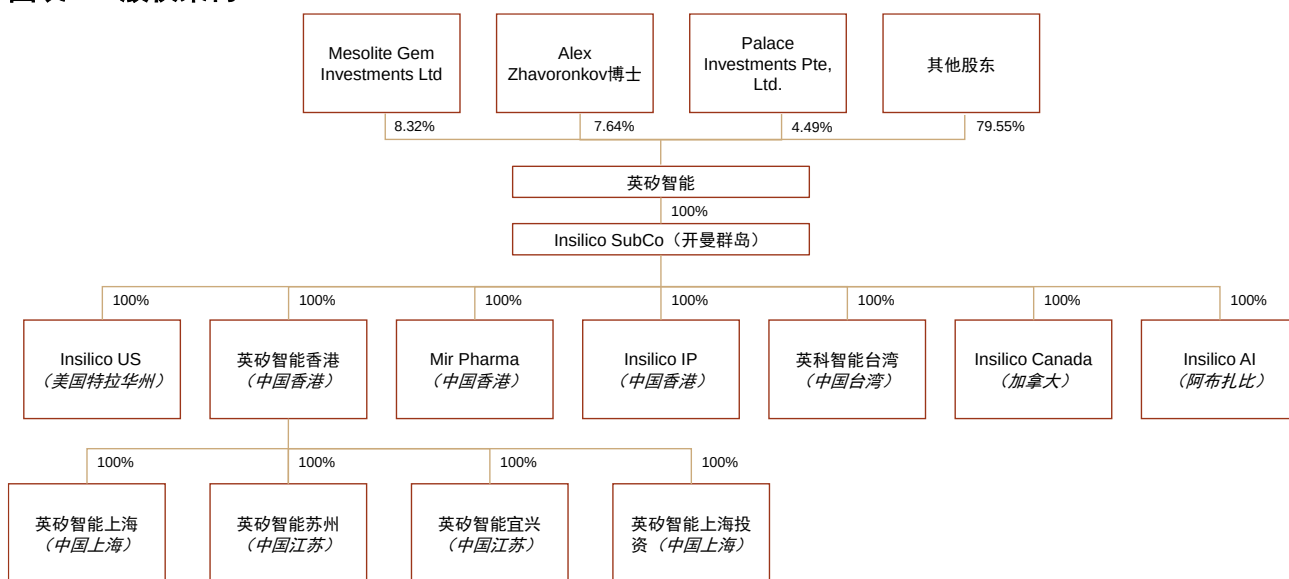
¹ DDR1 为一种与纤维化相关的激酶靶点。

² <https://www.nature.com/articles/s41587-019-0224-x>

管理层与团队：AI+制药的双 CEO 架构，团队背景专业性强

英矽智能采用红筹架构，股东包括核心管理层和国际一线投资机构。公司通过 Insilico SubCo（开曼群岛）实现对全球业务的 100% 控股。管理层持股方面，创始人兼 CEO Alex Zhavoronkov 博士直接持有 7.64% 的股份。机构资本持股方面，Mesolite Gem Investments Ltd. 持股 8.32%、淡马锡的 Palace Investments 持股 4.49%，此外还有礼来亚洲、启明创投、华平投资、药明康德等知名行业与财务投资者持股。

图表 3：股权架构



注：数据截至 2026 年 3 月

资料来源：公司公告，中金公司研究部

公司实行 AI 技术与药物研发的双 CEO 管理架构。创始人 Alex Zhavoronkov 博士拥有生物医学和计算机技术的复合背景，负责人工智能板块，指导 AI 平台技术创新与商业化战略。任峰博士于 2021 年加入公司，拥有超过 14 年药物发现及开发经验，负责药物研发板块。我们认为公司双 CEO 的管理架构实现了 AI 前沿技术与药物管线开发的高效协同与战略平衡。

图表 4：公司双 CEO 管理架构



资料来源：公司公告，中金公司研究部

公司核心管理团队背景复合，汇集计算科学和生物化学专家。1) **AI 技术平台团队**：由创始人 Alex Zhavoronkov 博士引领；Petrina Kamya 博士任全球 AI 平台负责人，曾任职于蒙特利尔的化学计算集团及药物研发供应商 Certara。2) **药物研发团队**：由药物研发板块 CEO 任峰博士带领；Aleksandr Aliper 博士担任总裁，曾有丰富的生物信息学和分析经验；此外，生物学主管 Man Zhang 博士在肿瘤、传染病、肝纤维化和自身免疫性疾病等领域具有超 18 年药物研发经验，而化学主管 Xiao Ding 博士在小分子合成领域拥有超过十年的实战经验。

图表 5：公司核心管理层兼顾 AI 与生物化学及制药专业背景

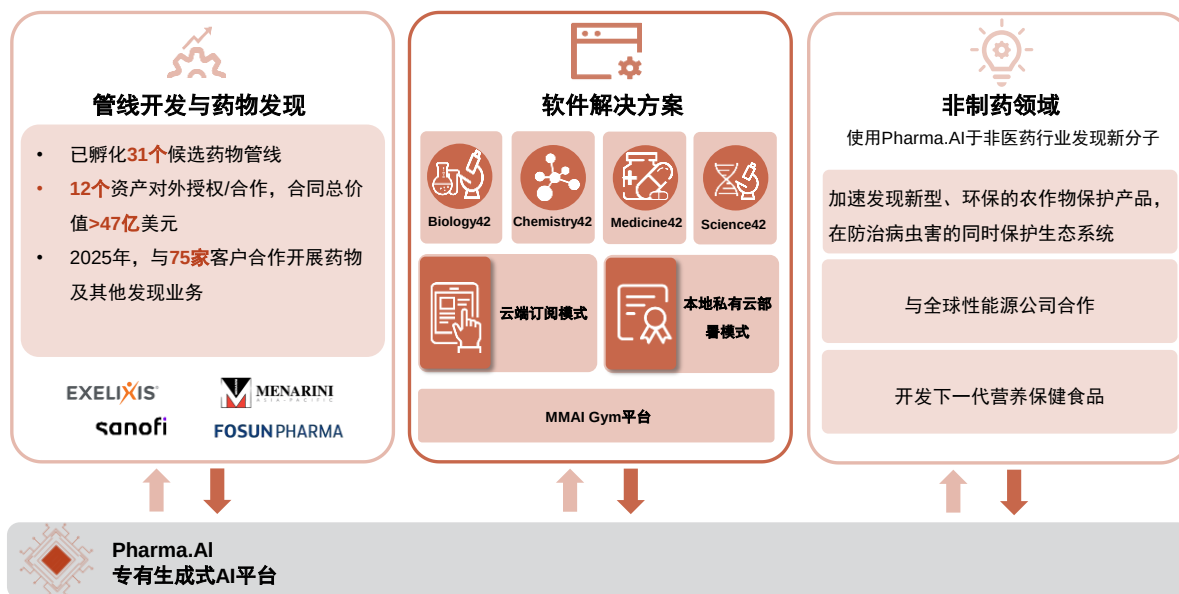
AI 技术平台团队		药物研发团队			
 Alex Zhavoronkov 博士 创始人，董事会主席，首席执行官兼首席业务官 - 莫斯科国立大学物理及数学博士、约翰·霍普金斯大学生物技术硕士、加拿大皇后大学商业及科学双学士 - 已发表超过300篇研究论文及3本著作	 Petrina Kamya 博士 全球AI平台负责人、加拿大地区总裁 - 加拿大康考迪亚大学获得理论化学博士 - 曾就职于蒙特利尔的化学计算集团、药物研发供应商 Certara	 任峰博士 首席执行官兼首席科学官 - 哈佛大学有机化学博士、新加坡国立大学科学硕士 - 曾任美迪西高级副总裁、化学及生物学负责人，葛兰素史克总监、神经退化性DPU的化学负责人	 Aleksandr Aliper 博士 总裁 - 俄罗斯联邦国家机构 A.I. Burnazyan 联邦医学和生物物理中心博士 - 曾从事生物信息学及分析领域，就职于俄罗斯国家儿科血液学、肿瘤学、免疫学医学研究中心	 Man Zhang 博士 生物学主管 在肿瘤、传染病、肝纤维化及自身免疫性疾病等领域的药物发现和转化研究方面有超过18年的经验	 Xiao Ding 博士 化学主管 在药物化学方面有超过10年的经验，领导小分子发现项目从早期研究到临床前开发

资料来源：公司官网，公司公告，中金公司研究部

商业模式：药物发现与管线研发+软件订阅双轮驱动

双轮驱动实现 AI 能力产业落地。公司核心商业模式包含两类：1) 药物发现及管线开发，该业务贡献约 9 成的收入；该口径又可进一步分为自主研发并对外授权以及合作研发两种方式；2) Pharma.AI 平台软件订阅服务，可将平台能力直接变现。此外，由于 AI 制药的分子设计、活性预测等能力也可应用至先进材料、农业、营养产品及兽医药物等领域的新分子结构和产品设计上，公司拓展了非制药领域的合作。

图表 6：公司通过多种商业模式实现 Pharma.AI 平台的价值



资料来源：公司官网，公司公告，中金公司研究部

当前，公司收入主要源于药物发现及管线开发相关的商务拓展（BD）。从交易结构看，典型模式包括首付款（upfront payment）、研发及注册里程碑付款（milestone payments）以及商业化后的销售分成（royalty），体现出“阶段性变现+长期收益参与”的特征。从实现路径看，公司 BD 模式可进一步分为两类：

- **自研管线对外授权（out-licensing）：**公司基于自研候选药资产，与合作方达成授权及商业化协议，将后续临床开发及商业化部分转移至合作方，从而实现研发成果的阶段性变现。截至 2026 年 3 月，公司已有 4 项管线资产完成对外授权，合作方包括 Exelixis、Menarini 及太景医药等。已确认首付款累计超过 1.1 亿美元，并对应潜在里程碑付款总额超过 19 亿美元
- **合作开发：**公司通过与大型制药企业建立联合开发关系，参与早期研发或特定环节赋能，并在项目推进过程中获取首付款及后续里程碑收益。根据公司公告与官网，截至 2026 年 3 月，公司已与全球前 20 大药企中的 13 家建立合作关系，合作方包括复星医药、赛诺菲等。围绕 8 项核心合作资产，公司已获得首付款超过 7,650 万美元，对应合同总价值超过 52 亿美元。

图表 7：公司主要 BD（Business Development，业务发展交易）合同总价值超 71 亿美元



注 1：数据截至 2026 年 3 月初；

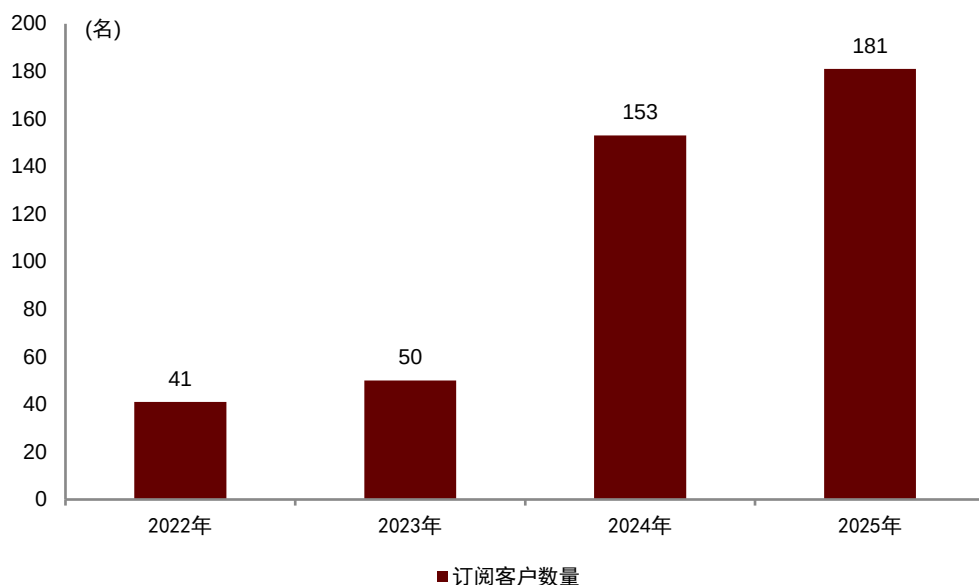
注 2：3 月 30 日，公司与礼来新签一项总合同额约 27.5 亿美金的合作项目，加上礼来的合作后合同总价值超 71 亿美金。

资料来源：公司官网，中金公司研究部

公司也通过软件解决方案业务将 Pharma.AI 平台能力进行产品化与商业化输出，形成标准化订阅收入。该业务支持云端和本地化两种部署方式，以满足不同客户对数据安全性与算力配置的差异化需求。其中云端订阅可将 Pharma.AI 各模块分开出售，订购费取决于功能模块、账户数量及订阅期。

Pharma.AI 平台订阅业务持续深化，Infra 能力输出成为新增长点。当前，Pharma.AI 订阅客户数由 2022 年的 41 家提升至 2025 年的 181 家，反映平台产品化能力及商业化渗透率的提升。在此基础上，公司进一步向基础设施能力延伸，开始输出模型训练及开发框架。2026 年，公司推出 MMAI Gym 平台，通过提供标准化模型训练环境与工具链，支持客户构建专用领域 AI 模型；截至 2026 年 3 月，公司已与 Liquid AI 合作推出基于该平台训练的商用模型 LFM2-2.6B-MMAI，标志着公司从“应用层软件订阅”向“AI 基础设施能力输出”延伸。

图表 8：公司软件订阅客户数量迅速增长



资料来源：公司公告，中金公司研究部

展望未来，公司通过自研管线、合作研发及软件订阅多路径协同推进商业化，有望构建可持续的业务循环体系。从商业模式看，公司形成了软件订阅提供基础现金流、合作研发加速商业转化、自研管线提升长期价值的多层次变现结构。整体而言，我们认为商业变现—数据积累—模型迭代的循环机制有望推动公司平台能力与业务规模的协同提升。

- ▶ 从财务结构角度看，软件订阅业务具备轻资产及高毛利特征，有助于提供相对稳定的经常性收入来源；在商业化早期阶段，公司通过对外合作与授权，引入外部资源推进项目开发，在降低自身资本开支的同时实现阶段性现金回流；而自研管线并对外授权虽具备较高不确定性，但其对应潜在价值上限亦更高，是公司将 AI 能力转化为核心资产并获取长期收益的重要载体。
- ▶ 从技术与数据积累角度看，多元业务路径有助于构建持续迭代的研发与数据反馈机制。通过软件订阅、对外授权及合作开发等多种渠道，公司能够获取来自不同研发场景的多模态数据，并反哺 AI 模型训练与优化，从而提升平台性能与泛化能力，强化技术壁垒。

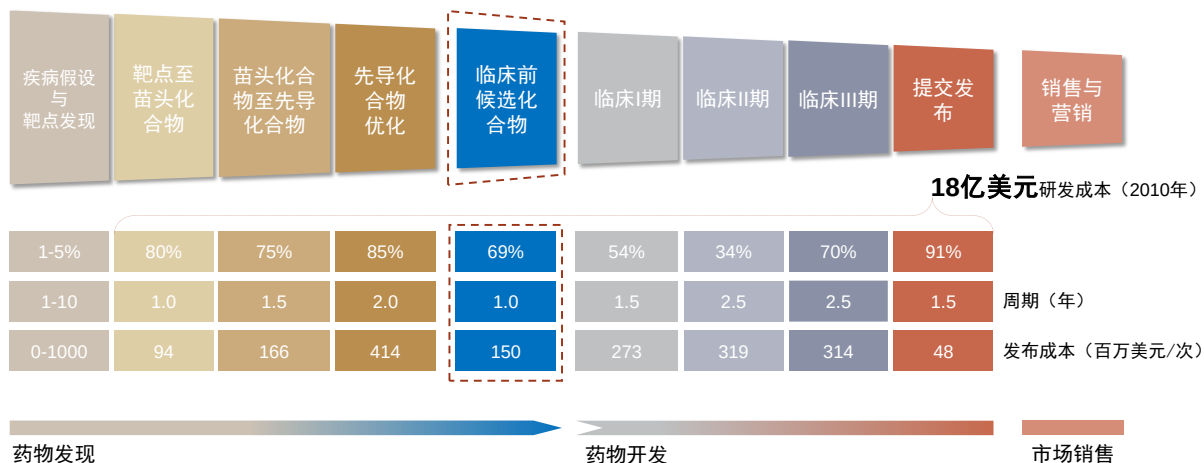
行业趋势：AI 如何系统性赋能药物研发范式革新？

传统药物研发：“双十困境”下的效率瓶颈

传统药物研发遵循漫长的标准化路径。按照美国食品和药物监督管理局的分类³，典型药物研发流程主要包含 4 个环节：

- **药物发现：**确定与疾病相关的生物靶点，通过基因敲除、RNA 干扰等技术验证靶点效果。接下来利用高通量或虚拟筛选技术，从数十万个化合物库中寻找能与靶点结合的苗头化合物。通过对苗头化合物进行化学结构微调，初步改善药代动力学性质，并最终确定 PCC。根据 Paul（2010）等学术专家的研究，该阶段平均耗时 4.5-14.5 年不等。
- **临床前研究：**药物进入人体试验之前，必须在实验室和动物身上分别进行体外和体内实验以证明其安全性。该阶段涉及药理学研究、毒理学评价和制剂开发等，通过后方能向监管机构提交 IND。该阶段的实验规模通常不大。
- **临床研究：**临床研究指人体实验，是风险最高、耗资最大的阶段，通常分为三期：I 期评估安全性与耐受性，II 期小范围验证疗效与剂量，III 期面向大规模患者开展确认性试验。该环节平均耗时 6-8 年。
- **发布与上市：**药企提交所有实验数据，监管机构进行严苛审查后批准上市，药物上市后可在更广泛的人群中观察长期副作用及特殊人群的反应。

图表 9：传统药物研发流程示意图



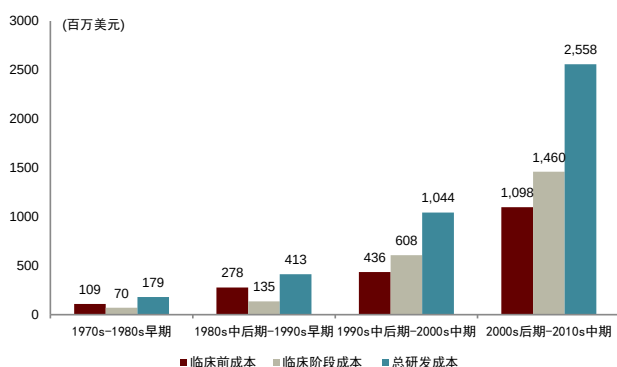
注：“18 亿美元”源自下述论文中学者测算的 2010 年一款新药从发现到获批上市发布的平均成本为 18 亿美元；

资料来源：Paul et al, How to improve R&D productivity: the pharmaceutical industry's grand challenge. Nature Reviews Drug Discovery (2010)，公司官网，中金公司研究部

³ <https://www.fda.gov/patients/learn-about-drug-and-device-approvals/drug-development-process>

传统药物研发面临长周期、高投入、低成功率的难题。传统药物研发有“双十困境”：一款新药从实验室走到患者市场平均耗时超过 10 年、耗资超过 10 亿美元。而由于医药行业的反摩尔定律⁴，每 10 亿美元的研发投入产出的新药数量在以每 9 年时间减半的速度衰退，因此当前药物研发成本更高。根据塔夫茨大学等 2016 年的研究，研发一种新药的平均成本已高达约 26 亿美元；另根据斯坦福大学等 2025 年的研究⁵，平均耗时为 12-15 年。此外，即使进入临床的药物也平均只有 10-20% 的成功率⁶，只有万分之一到二的合成物能经批准最终上市。

图表 10：研究发现，当前新药研发的平均总成本高达约 26 亿美元



资料来源：DiMasi, J. A., Grabowski, H. G., & Hansen, R. W. (2016). Innovation in the pharmaceutical industry: New estimates of R&D costs. *Journal of Health Economics*, 47, 20-33. <https://doi.org/10.1016/j.jhealeco.2016.01.012>, 中金公司研究部

图表 11：2022 年全球研发支出前 20 大的药企新药研发投资回报率仅有 1.2%



资料来源：德勤咨询，中金公司研究部

药物研发中较为关键的优化环节在靶点发现至 PCC 阶段。根据礼来 2010 年的研究⁷，如果将研发支出更多转移到早期靶点选择和临床前发现上，后期临床成功率将大大提升，其对单药综合研发成本降低的贡献可达 20-25%。具体来看，早期研发环节存在以下痛点和优化空间：

- **靶点发现环节：**传统研发通常通过文献发掘、多组学分析识别靶点，并用基因敲除、动物模型实验等进行验证，其过程高度依赖生物学假设和漫长的实验试错，而且动物模型的生物学机制也和人类存在较大差异，不确定性大。
- **先导化合物发现环节：**传统研发通常通过高通量或虚拟筛选寻找能作用于目标靶点的候选分子，但理论上的类药化学空间有 10^{60} 种分子⁸，实体化合物库仅有百万量级，实验成本高且筛选效率有限、容易假阳性，且较难完全覆盖具有全新骨架的优质分子。

⁴ Scannell JW, Blanckley A, Boldon H, Warrington B. Diagnosing the decline in pharmaceutical R&D efficiency. *Nat Rev Drug Discov*. 2012 Mar 1;11(3):191-200.

⁵ Zhang, K., Yang, X., Wang, Y. et al. Artificial intelligence in drug development. *Nat Med* 31, 45–59 (2025). <https://doi.org/10.1038/s41591-024-03434-4>

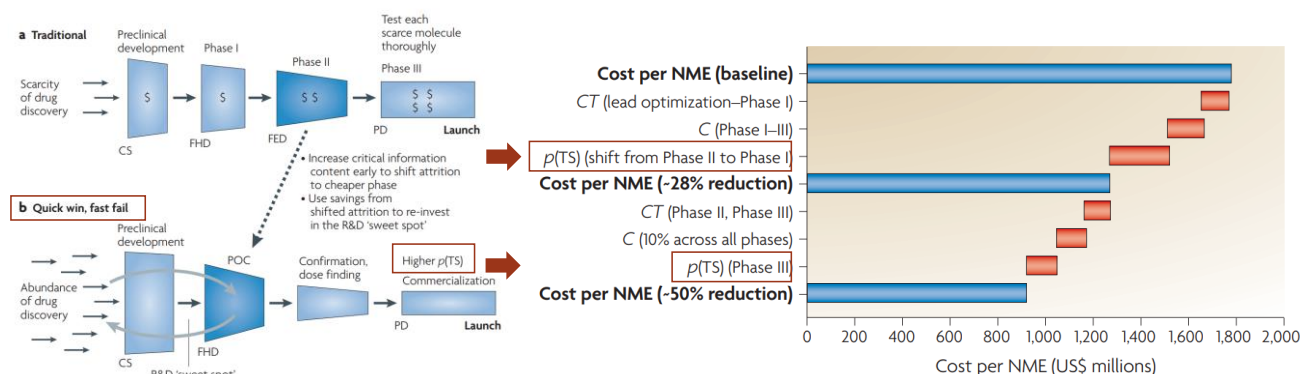
⁶ <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC9293739/#bib6>

⁷ Paul, S., Mytelka, D., Dunwiddie, C. et al. How to improve R&D productivity: the pharmaceutical industry's grand challenge. *Nat Rev Drug Discov* 9, 203–214 (2010). <https://doi.org/10.1038/nrd3078>

⁸ Reymond, J.-L., et al. (2010). The chemical space of small molecules. *MedChemComm*, 1(1), 30-38. doi: 10.1039/C0MD00020E.

- **先导化合物优化至 PCC 环节：**传统研发基于经验和构效关系对先导分子进行“设计-合成-测试-分析”的反复迭代，以提升其药效、组织选择性及药代动力学性质，最终确定 PCC。该阶段往往需要经历数百次化学结构迭代，研发周期长且试错成本高。

图表 12：药物早期研发阶段的优化对成本降低的贡献可达 20-25%



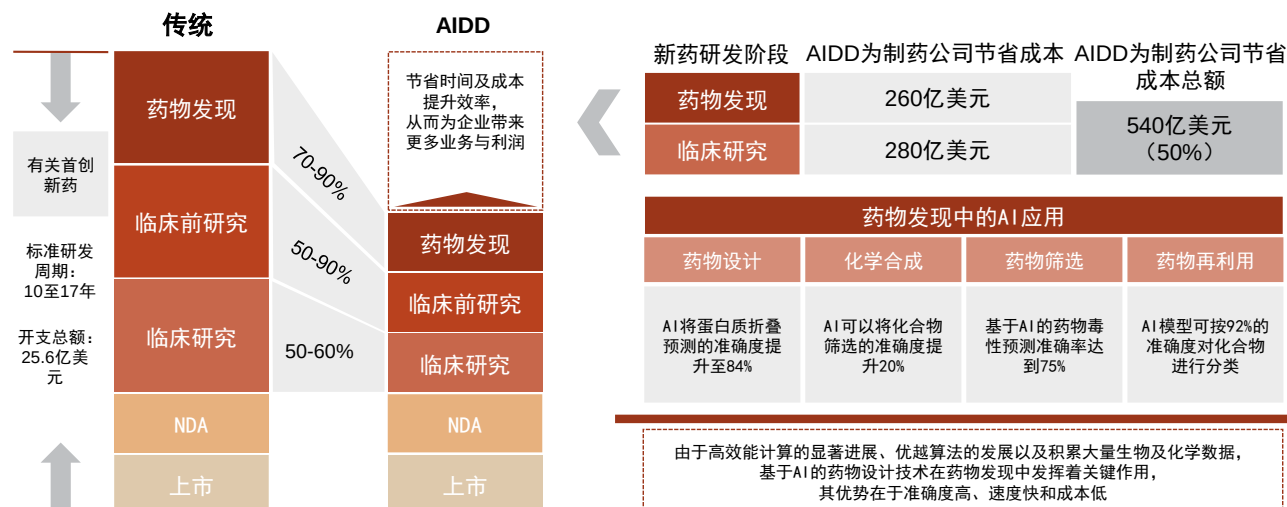
注：p(TS)为成功率，CT 为临床试验，C 为运营，右图中量化了这三种因素对成本下降的贡献，20-25%为我们根据图中数据做出的估算。左图显示将研发支出更多转移到早期靶点选择和临床前发现上可以提升 p(TS)。
资料来源：Paul, S., Mytelka, D., Dunwiddie, C. et al. How to improve R&D productivity: the pharmaceutical industry's grand challenge. Nat Rev Drug Discov 9, 203-214 (2010). <https://doi.org/10.1038/nrd3078>, 中金公司研究部

技术演进复盘：从 CADD 到 AIDD 的范式升级

在 AIDD 之前，CADD（Computer-Aided Drug Design，计算机辅助药物设计）提供了药物研发从经验驱动向理性设计转变的早期方法论基础。CADD 的概念最早在 70 年代提出。从方法论上看，CADD 主要包括两类路径：一类是基于物理化学原理的模拟计算（如分子动力学、自由能计算），通过将药物分子与靶点视为物理化学体系来刻画其相互作用；另一类是基于统计与经验规则的数据驱动方法。

随着 GenAI 技术兴起，AIDD（AI-Driven Drug Discovery，AI 驱动药物研发）正推动制药行业由“经验驱动+试错优化”向“数据驱动+生成式设计”的范式升级。AIDD 通常指利用深度学习、强化学习及生成式模型等 AI 技术，对靶点发现、分子设计、性质预测及实验优化等研发环节进行系统性赋能，从而提升研发效率与决策质量。相较传统 CADD 方法，AIDD 在复杂模式识别与高维数据建模方面具备明显优势，能够在更大化学空间内进行候选分子的生成与筛选。总体而言，我们认为 AIDD 有望缓解传统药物研发长周期、高投入、低成功率的结构瓶颈，并逐步重塑药物发现的生产函数。

图表 13：AIDD 与传统方式在首创新药研发中耗时与成本的比较



资料来源：公司公告，中金公司研究部

当前，AIDD 已开始支持从靶点开发到 PCC 的早期药物研发阶段。1990 年代-2010 年代初，AI 理论基础的突破和以 ImageNet 为代表的 DL 技术的实际落地为 AIDD 提供了技术土壤。2015 年，随着 GAN 及先进 GNN 结构的出现，AI 展现出在分子结构“从头设计”（De novo design）上的能力。2018 年，由 DeepMind 开发的 AlphaFold 在蛋白质三维结构预测上取得革命性突破，显示了 AI 在制药领域的潜力。近年来，英矽智能、Recursion 等企业率先证明了 AIDD 可显著降低从靶点开发到 PCC 阶段的时间和成本，且基于 AI 生成的分子已进入临床阶段验证。

应用于 AIDD 的生成模型包括 VAE、GAN 等，而目前 AIDD 界主流是用扩散模型或流匹配主导 3D 分子或蛋白生成。标志性进展如 2024 年诺贝尔化学奖得主 David Baker 团队推出的 RFdiffusion All-Atom，其不仅能从 0 生成全新蛋白质骨架，还能在高精度下生成蛋白质骨架中的小分子配体结构。

图表 14：制药领域的 AI 技术引入历程



资料来源：医药魔方，中金公司研究部

GenAI 技术的采用可加速药物研发变现，在新模态药物合成上具备较大潜力。

GenAI 将苗头化合物发现与优化时间较大压缩，使平台能快速产出具有良好成药性的 PCC，再通过管线外部授权实现快速变现。此外，更强的 GenAI 能力使 AIDD 可以从小分子化合物延伸至蛋白设计及抗体、ADC（抗体偶联药物）、双抗及 PROTAC（靶向蛋白降解剂）等复杂大分子领域，从而构筑更高的专利壁垒。

图表 15：AIDD 领域前沿的扩散模型在蛋白质设计上能达到 97%的成功率、36.8%的设计是自然界不存在的全新拓扑结构、每 100 个生成样本中包含约 35 个不同的结构类型

Table 3: Comparison of Designability (fraction with scRMSD < 2.0Å), Novelty (max. TM-score to PDB and fraction of proteins with averaged max. TM-score < 0.3 and scRMSD < 2.0Å), and Diversity (avg. pairwise TM-score and MaxCluster fraction). Designability and Novelty metrics include standard errors.

	Designability	Novelty		Diversity	
	Frac. < 2Å (↑)	Frac. TM < 0.3 (↑)	avg. max TM (↓)	pairwise TM (↓)	MaxCluster (↑)
RFDiffusion	0.969 ± 0.023	0.116 ± 0.020	0.449 ± 0.012	0.256	0.172
Chroma	0.636 ± 0.030	0.214 ± 0.033	0.412 ± 0.011	0.272	0.132
Genie	0.581 ± 0.064	0.120 ± 0.021	0.434 ± 0.016	0.228	0.274
FrameDiff	0.402 ± 0.062	0.020 ± 0.009	0.542 ± 0.046	0.237	0.310
FOLDFlow	0.820 ± 0.037	0.188 ± 0.025	0.460 ± 0.020	0.247	0.228
FOLDFlow-2	0.976 ± 0.010	0.368 ± 0.031	0.363 ± 0.009	0.205	0.348

注：Designability（可设计性）指模型生成的蛋白质结构被 ESMFold 重新折叠后，与原始生成结构的 scRMSD 偏差 < 2.0Å 的比例，衡量生成结构的生物物理稳定性与可成药性。Novelty（新颖性）通过最大 TM-score 与已知 PDB 数据库的差异衡量，高分代表生成的结构为自然界不存在的全新拓扑结构。Diversity（多样性）衡量模型生成不同结构方案的能力。

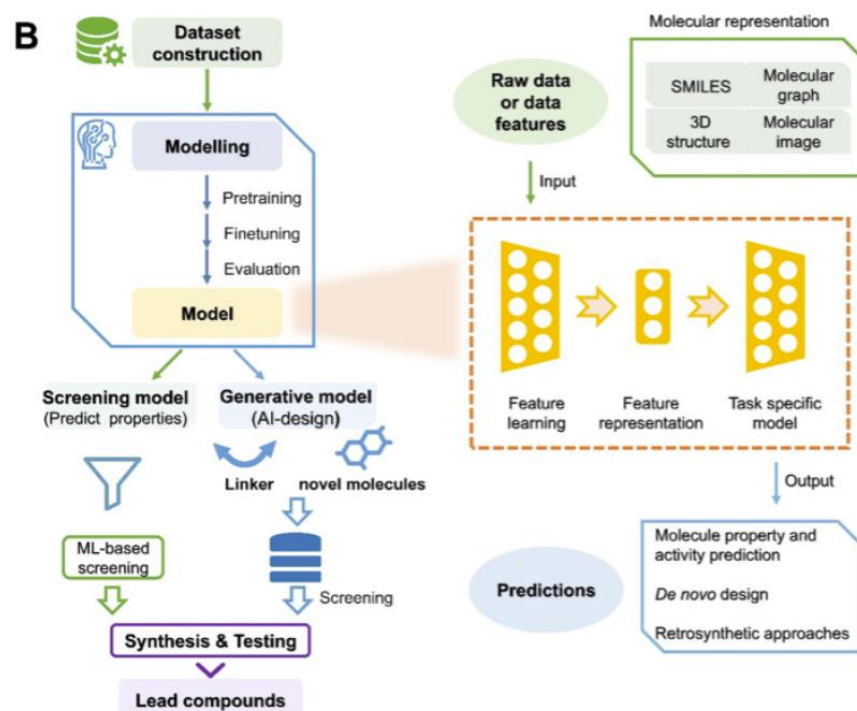
资料来源：Bose, A. J., Faugher, K., Perez-Concha, V., Gagne, C., & Bengio, Y. (2024). FoldFlow-2: Scaling Flow Matching for Protein Backbone Generation. arXiv preprint arXiv:2410.21171., 中金公司研究部

AIDD：构建“数据—模型—实验”协同迭代的研发范式

从方法论演进看，AIDD 的本质并非简单以“数据驱动”替代“实验驱动”，而是构建“数据—模型—实验”协同迭代的研发范式，即通过计算预测与湿实验验证形成闭环，加速知识积累与决策优化。具体而言，AIDD 通过整合多源异构数据，包括化学分子结构、生物组学数据、公开文献、临床试验数据及真实世界数据，利用深度学习及生成式模型建立预测性模型，从而实现对药物靶点、候选分子性质及临床疗效与安全性的预测与优化。

总体来看，我们观察到 AIDD 通过在高维数据空间中建立可迁移的预测模型，并与实验体系形成反馈闭环，有望系统性提升药物研发的效率。具体对应到药物研发的各环节：

图表 16：AI 赋能药物研发的流程



资料来源：Wang K, Huang Y, Wang Y, You Q, Wang L. Recent advances from computer-aided drug design to artificial intelligence drug design. RSC Med Chem. 2024 Oct 11;15(12):3978–4000. doi: 10.1039/d4md00522h., 中金公司研究部

- **靶点发现：**传统方法难以处理基因组、蛋白质组和转录组等庞大的多组数据集，但借助图深度学习，AI 可以在复杂生物网络中更准确、快速地识别关键节点。此外，通过 NLP 技术，AI 还可挖掘传统难以利用的医学文献、临床记录等非结构化真实世界数据，并通过知识图谱将多组学和非结构化数据整合，进一步洞察基因、蛋白与疾病路径之间的关联。
- **先导化合物发现：**传统物理筛选分子类似于“大海捞针”，实体化合物库只能涵盖理论化合物空间的小部分且实验成本高；而 AI 通过构建亿级虚拟分子库进行数据模拟，扩大了数据规模且提高了命中率。此外，AI 还可以直接“制造针”，利用扩散模型、GAN、VAE 等直接针对靶点设计新颖的分子结构，从而突破现有化合物库的局限、发现全新结构的前导化合物。
- **先导化合物优化至 PCC：**候选分子优化需要综合考虑药代动力学的 ADMET⁹ 五种特性。用传统方法在实验室发现的优异分子往往在人体内无法吸收或具有毒性，而 AI 利用 RL 将多目标设为奖励函数进行优化，实现在几种特性之间达到更优的平衡。
- **临床前研究：**传统方法的痛点是动物模型与人类生理环境具有种属差异，直接外推导致临床阶段的人体实验失败率高。而 AI 增强的分子动力学模拟以及多模态生物信息网络能够构建分子在动态生理环境中的反应，从而提前识别

⁹ ADMET 指 Absorption（吸收）、Distribution（分布）、Metabolism（代谢）、Excretion（排泄）和 Toxicity（毒性）。

脱靶效应及药物相互作用的风险。

- **临床研究：**我们观察到，AI 可以基于 NLP 技术解析电子病历，实现受试者与试验条件的精准匹配。同时，在实验过程中，可以根据实时数据动态调整给药剂量和建议，有望降低患者受试的风险并提升试验成功率。此外，通过 GAN 为受试者创建数字孪生，模拟对照组产出，在提高伦理性的同时减少受试者招募成本。最后，我们认为 AI 还可帮助发掘现有药物在已知适应症外的治疗潜力，使新药无需再从 0 到 1 研发。

图表 17：AI 在药物研发各环节的赋能



资料来源：公司公告，Zhang, K., Yang, X., Wang, Y. et al. Artificial intelligence in drug development. Nat Med 31, 45–59 (2025).
<https://doi.org/10.1038/s41591-024-03434-4>，中金公司研究部

前沿探索：生命科学领域基模、多模态能力持续升级

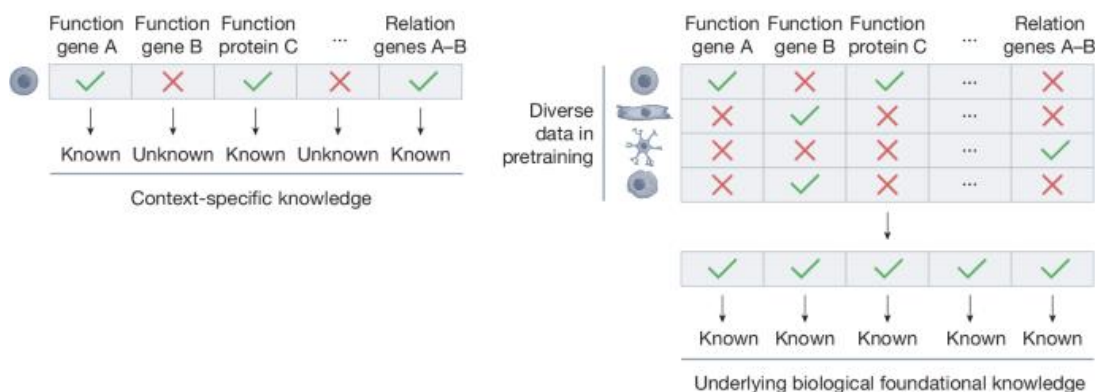
为应对生物数据的异构性、成药数据的稀缺性、化学空间的广袤性以及研发流程的复杂性，我们观察到制药领域正在 AI 技术上进行诸多前沿探索，AIDD 模型能力正在多模态理解和生成、生命科学基础模型、Agentic AI 等方面持续升级。

数据的结构性错配推动基础模型范式升级在 AIDD 中兴起。 药物研发中最有价值的 ADMET、临床等“湿实验”数据稀少且昂贵，同时，宏基因组序列、SMILES¹⁰化学结构、生物医学文献等低成本、未标注数据多。这一“数据不对称”导致传统针对单一任务训练的小模型往往因为训练数据量不足而泛化能力弱。因此学界提出基础模型范式，即通过大规模无标注数据集上的自监督学习，让模型“触类旁通”掌握化学和生物学规律，然后利用少量高价值标注数据进行微调，并在部分场景下实现极少样本甚至零样本推理。

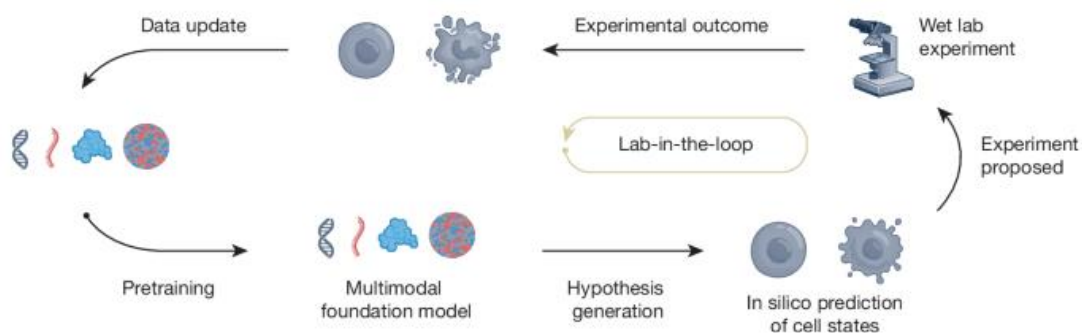
¹⁰ SMILES (Simplified Molecular Input Line Entry System, 简化分子线性输入系统)：是一种用 ASCII 字符串（即字母、数字和符号）来描述化学分子结构的符号规范，将 3D 的分子转化为一串计算机易读的文本。

图表 18：学界提出生物医学领域的基础模型新范式

a From context-specific knowledge to foundational knowledge shared across context



b Lab-in-the-loop with iterations proposed by foundation model



注：Panel A 左上图表明当模型仅在单一、特定的情境下利用极其有限的标注数据进行训练时，它只能掌握零星的局部知识（绿勾）。面对未见过的基因功能或复杂靶点关系时，会产生大量的认知盲区（红叉）。而右上图的基础模型则能在即使某个基因在细胞 A 中的功能是未知的（红叉）同时，也能通过细胞 B 或 C 中的海量底层数据学习到生物体系内共享的通用底层知识。

资料来源：Cui, H., Tejada-Lapuerta, A., Brbić, M. et al. Towards multimodal foundation models in molecular cell biology. Nature 640, 623–633 (2025). <https://doi.org/10.1038/s41586-025-08710-y>, 中金公司研究部

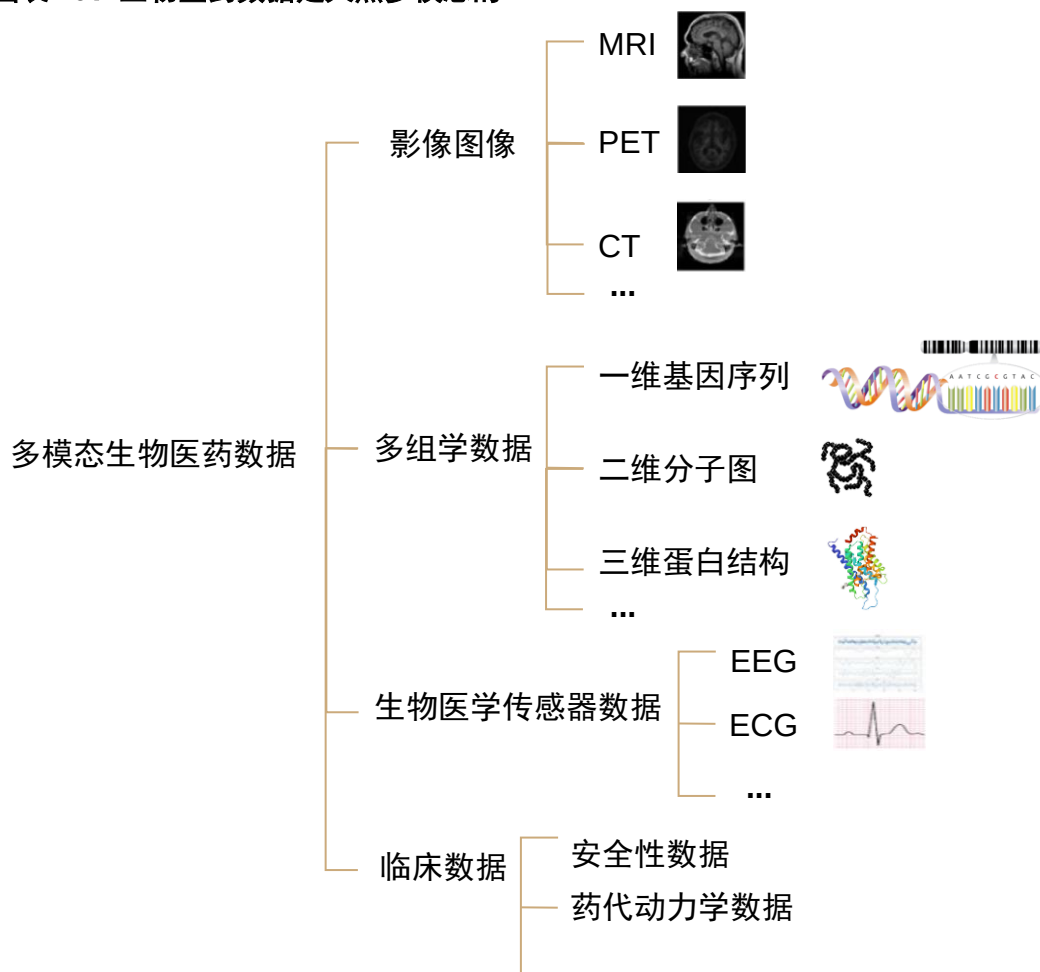
目前 AIDD 领域已出现 ChEMBL、PubChem、UniProt 等大规模分子数据库，以及部分大规模生命科学基础模型。比如 EvolutionaryScale 在 2025 年 1 月推出的 980 亿参数 ESM3 模型，实现了跨越蛋白质序列、结构与功能的联合推理，成功模拟了相当于自然界 5 亿年的进化过程¹¹；Arc Institute 于 2024 年 11 月开源的 Evo 基因组大模型则突破性地在单核苷酸分辨率下实现了从分子到全基因组的理解与生成¹²。

生物医药数据天然是多模态的，一个疾病的完整拼图散落在非结构化文献（文本）、显微成像（图像）、化学分子（图/3D 结构）和组学数据（多维序列）中。单一模态模型的推理可能会出现信息缺失、高度依赖模型选择与数据集等问题，因此需要多模态模型将异构数据整合，以全面分析分子间相互作用与疾病通路。

¹¹ <https://www.evolutionaryscale.ai/blog/esm3-release>

¹² <https://arcinstitute.org/publications/science.ado9336.pdf>

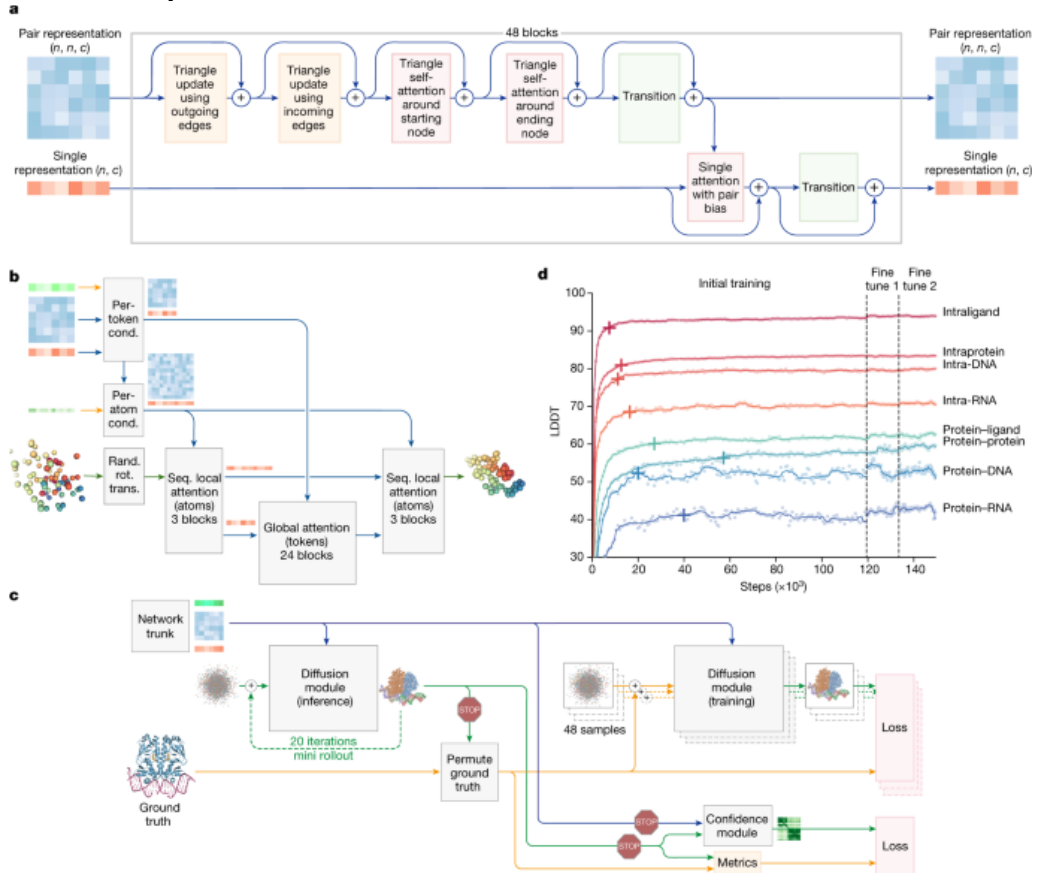
图表 19：生物医药数据是天然多模态的



资料来源：Luo, J., et al. (2025). Multimodal biomedical data: A review on data sources, fusion methods, and applications. Information Fusion, 114, 102142. <https://doi.org/10.1016/j.inffus.2024.102142>, 中金公司研究部

多模态技术架构从向量拼接走向统一 Token 化。原先的多模态实现往往是对不同模态数据分别提取特征向量，然后拼接到一个向量中，而最新的多模态模型是将不同模态的数据转化为统一的 token 进行全模态自注意力计算。比如 DeepMind 在 2024 年 5 月发布的 AlphaFold 3 升级了仅针对蛋白质的 AlphaFold 2 模型，将蛋白质、DNA、RNA、小分子配体以及离子全部纳入 Pairformer 通用模块计算，最后使用多模态扩散模型，实现了生命分子的统一结构预测。

图表 20: AlphaFold 3 通过多模态融合架构实现生命分子的统一结构预测



资料来源: Abramson, J., Adler, J., Dunger, J. et al. Accurate structure prediction of biomolecular interactions with AlphaFold 3. Nature 630, 493–500 (2024). <https://doi.org/10.1038/s41586-024-07487-w>, 中金公司研究部

原生多模态能力为 AIDD 平台提供更高的技术溢价。我们认为拥有优秀多模态能力的 AIDD 公司在药物研发中具有更大的创新优势，因此具有更高的技术溢价。比如在药物研发中重要的靶点发现环节，传统的单模态 AI 多用于已知靶点的分子优化，辅助药企做“Me-too”或者“Me-better”合作研发；而多模态大模型能够将微观基因与宏观疾病表型联系起来，构造具有更高价值的全新靶点，再通过管线授权实现更高溢价。

Agent 赋能制药领域发展。与整个 AI 产业一致，制药领域同样出现了 Agent 化趋势。药物研发需经历 Design（设计）-Build（合成）-Test（测试）-Learn（学习）的漫长过程，Agentic AI 有望降低该过程的成本，并带来效率提升。我们认为制药领域对 Agent 的需求利好提供端到端能力的制药公司，而展望长期，不需要庞大科研团队的 AI 原生制药公司将成为可能。

空间与格局：什么定义了行业的竞争要素？

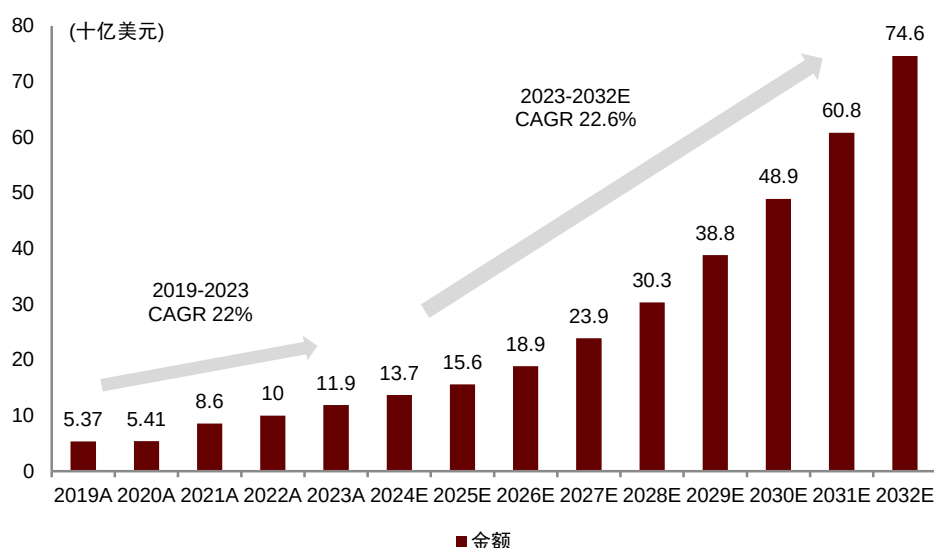
全球市场：技术、需求与政策三重驱动，高潜力蓝海市场开启

全球 AIDD 市场正处于高速扩张阶段。根据世界经济论坛 2025 年发布的《人工智能驱动健康的未来：引领潮流》，2024–2032 年全球 AI 医疗市场将以约 43% 的 CAGR 增长，并在 2032 年达到约 4,910 亿美元，其中药物发现是最具潜力的高价值应用场景之一。根据弗若斯特沙利文预测，2023 年全球 AIDD 市场规模为 119 亿美元，预计 2032 年将增长至 746 亿美元，2023-2032 年 CAGR 约 22.6%。

技术、需求和政策三重驱动，全面加速 AIDD 产业化。我们认为 AIDD 市场高速增长的主要驱动力有以下 3 点：

- ▶ **底层技术突破，供给能力迎来拐点。数据和算力层**，大规模专业数据集不断丰富，算力飞跃进一步降低模型的训练与推理成本；**算法层**，AI 模型在蛋白结构预测、分子生成、药动学性质预测等关键环节精度提高；**生物学技术层**，基因编辑技术、合成生物学等生物学底层技术迎来突破，进一步拓宽了 AI 新药研发的边界。
- ▶ **需求痛点倒逼产业升级，大型药企加速入局。**全球慢性病、肿瘤等发病率持续上升，疾病谱向“长期化、复杂化”演进，而传统药物研发模式面临着周期长、成本高、风险高的“双十”难题和“反摩尔定律”困境，无法很好满足医疗缺口，因此需要 AIDD 等技术进行更高效的创新药研发。基于此，全球大型制药企业日益加大对 AI 药物的关注度，通过并购、合作研发等方式积极构建 AI 能力。
- ▶ **顶层监管框架趋于清晰，政策护航加速商业兑现。**全球监管机构陆续发布针对 AIDD 的指导原则和规范：FDA 联合 EMA、MHRA 等发布《药物开发中 AI 良好实践指导原则》，为 AI 药物审批提供明确的监管框架，加速上市进程；中国国家卫生健康委联合国家中医药局、国家疾控局三部门印发《卫生健康行业人工智能应用场景参考指引》，明确 AI+药物研发的应用方向。

图表 21：全球 AIDD 市场规模，2019-2032E

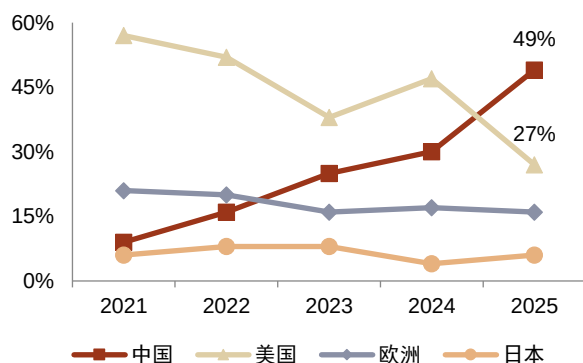


资料来源：公司公告，中金公司研究部

中国创新药授权交易：量价齐升跃居全球首位

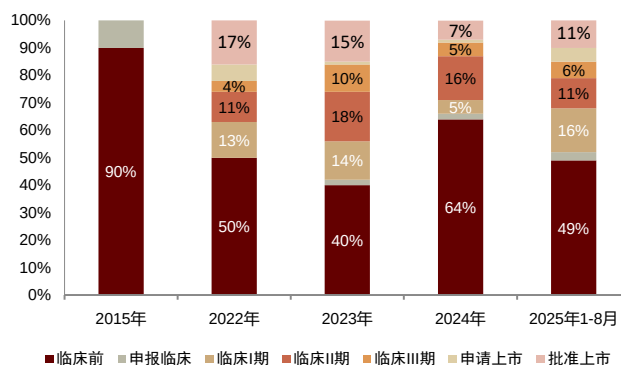
中国创新药对外授权交易创新高，成为全球第一大创新药资产供给源。从规模总量看，根据 NextPharma 数据，2025 年中国创新药对外授权交易总额达 1,356 亿美元，交易总数量达 150 笔，同比分别高增约 161%和 67%，在金额和数量上均创历史新高。从份额看，2025 年中国创新药在全球对外授权交易中占比达 49%，首次超过美国，位居全球第一；此外，全球 Top20 跨国药企引进的中国创新药项目金额合计约 692 亿美元，占其引进总额的 40%，中国资产已成为跨国药企补充高潜力研发管线的重要来源。

图表 22：2025 年中国创新药在全球对外授权交易中占比达 49%，位居全球第一



资料来源：医药魔方，中金公司研究部

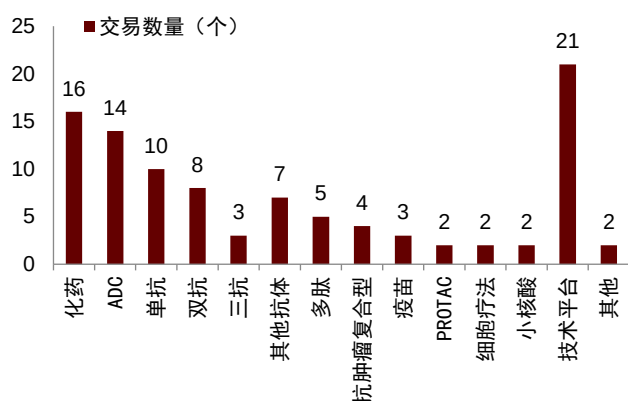
图表 23：中国创新药对外授权项目所处研发阶段统计



资料来源：医药魔方，中金公司研究部

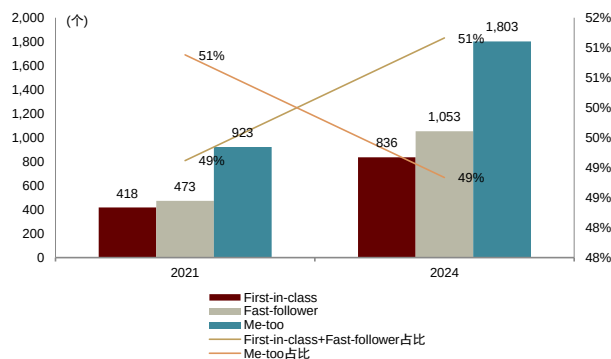
从早期阶段推进至临床阶段，所涉领域前沿且多元。根据医药魔方，2025 年 1-8 月中国创新药临床及上市阶段项目对外授权占比 51%，产业正逐步走向成熟；根据中国医药工业信息中心，ADC、GLP-1、双/多抗、siRNA 等领域是最为活跃的交易方向，而以 ADC 药物为代表的肿瘤学是过去几年占比最高的疾病领域。此外，中国创新管线研发从 Me-too 产品逐渐转向 FIC（First-in-Class）、BIC（Best-in-Class）、FF（Fast-Follower）产品。我们认为中国正在进入全球医药价值链上游，成为引领世界的创新源头。

图表 24：2025 年前 8 个月中国出海创新药在各领域的交易数量



资料来源：中国医药工业信息中心，中金公司研究部

图表 25：中国创新管线研发逐渐从 Me-too 产品转向 FIC、FF 产品



资料来源：Nature review drug discovery，中金公司研究部

我们认为，跨国药企对中国资产的高需求源于供需两方面：

- ▶ **在供给端**，依托密集的 CRO 生态、高临床推进效率以及庞大的受试者群体，中国药物研发的效率高干欧美市场。同时，本土创新管线也具有经全球资金验证的高价值：根据医药工业信息中心，2025 年前 8 个月，中国 10 亿美元以上授权交易高达 21 笔，其中启光德健总额高达 130 亿美元的交易刷新了中国创新药出海单笔交易新高。
- ▶ **在需求端**，跨国药企专利集中到期，补链需求迫切。根据 Evaluate Pharma 预测，2025-2030 年，全球将有超过 3,000 亿美元销售额的药物专利到期，其中不乏 Keytruda、Eliquis 等年销售额数百亿美元的明星药物。同时，在生物类似药与仿制药的竞争下，跨国药企利润空间承压，仅仅依赖内部研发难以短期内填补自身收入缺口，因此从外部引进创新药资产成为选择。

竞争格局：多方竞逐，数据、算法和临床转化协同是关键

当前 AIDD 市场参与方众多，包括 AI 原生药企、大型传统和 CRO 药企以及科技巨头。AI 原生药企在技术布局上更加积极，因此具备更优的底层技术迭代和靶点、分子创新优势；传统药企通过自建 AI 团队或联合研发、投资收购等方式实现 AI 转型，拥有私有真实数据和临床闭环，但在组织调整和技术迭代上速度通常慢于原生 AI 药企；科技巨头凭借在算力、算法以及资金方面的优势跨界参与 AIDD

生态，主要定位于基础赋能层。

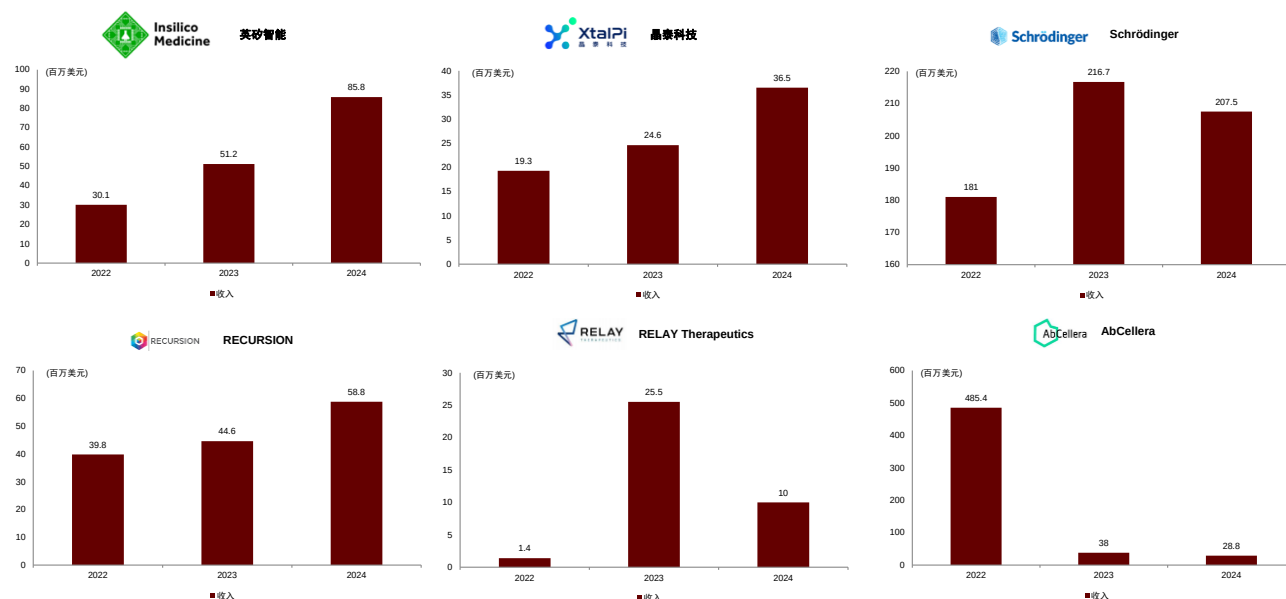
图表 26：AIDD 行业主要参与方为 AI 原生药企、大型传统和 CRO 药企以及跨界科技巨头



资料来源：智药局，中金公司研究部

未来行业预期向大平台收敛，技术能力和临床转化的协同是关键。正如前文提及，AIDD 模型的训练需要大规模、高质量数据集，而规模化平台除了具有技术上的数据和算法优势，还可以依托更完备的临床转化和商业化能力进一步反哺模型训练，形成技术和商业上的闭环。我们观察到行业已出现整合趋势，2024 年 11 月，Recursion 和 Exscientia 完成合并，将双方的数据、平台、管线和合作整合进一个规模化药物发现平台。我们认为这表明未来 AIDD 的竞争将更需要技术和临床的闭环能力。

图表 27：中国 AI 原生药企收入增长迅速



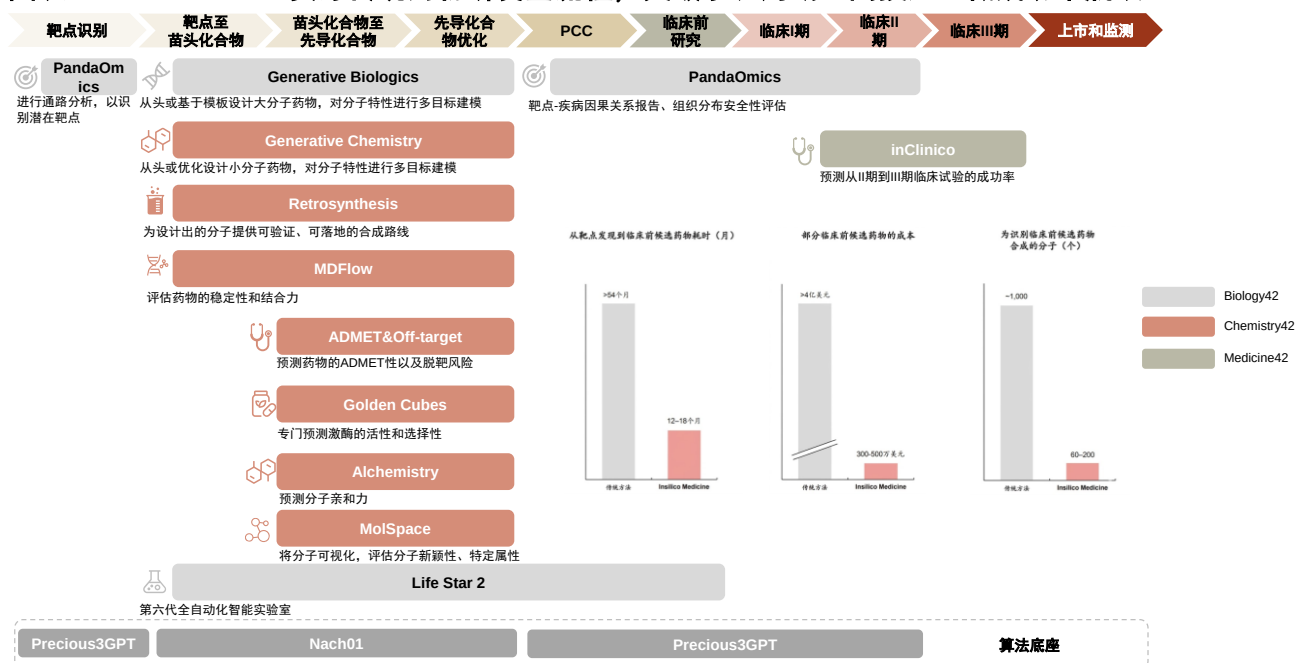
资料来源：公司官网，中金公司研究部

解码英矽：公司与 Pharma.AI 平台何以脱颖而出？

Pharma.AI：端到端生成式 AI 药物发现与开发平台

贯穿传统药物研发全流程，突破长周期、高投入、低成功率瓶颈。Pharma.AI 的四大贯穿了从靶点发现到上市前的药物研发全流程，并通过重点赋能 PCC 前的早期研发阶段，革新了传统药物研发效率：1) **速度上**：将传统从靶点发现到 PCC 环节的耗时从 4.5 年降至 12-18 个月。2) **成本上**：将传统 PCC 研发的成本从超 4 亿美元降至 300-500 万美元；3) **成功率上**：将为识别 1 个 PCC 所需合成的分子数从约 1,000 个降至 60-200 个。

图表 28：Pharma.AI 贯穿传统药物研发全流程，突破了长周期、高投入、低成功率瓶颈



资料来源：公司官网，中金公司研究部

Pharma.AI 是全球领先的端到端生成式 AI 药物发现与开发平台。Pharma.AI 由 Biology42、Chemistry42、Medicine42 和 Science42 四个核心模块组成，囊括生物、化学、临床医学等学科领域，覆盖了从靶点发现、分子设计、临床预测以及科学数据分析的完整研发流程，全面赋能传统药物研发。

图表 29：Pharma.AI 平台核心功能模块矩阵

Biology42 PandaOmics 新靶点的发现及优先级安排 Generative Biologics 发现及优化新型生物分子 Life Star 2 自动化实验室操作环境	Chemistry42 Generative Chemistry 生成新型分子 Alchemy 基于物理模拟的相对结合自由能计算引擎 ADMET & Off-target 即时优化 MDFlow 用于生物分子和复合物的端到端模拟工作流程 Retrosynthesis 预测分子结构的合成路径 Model Training 以数据训练先进模型 MolSpace 使用降维技术可视化和分析化学数据 Nach01 多模态自然与化学语言基础模型	Medicine42 inClinico 设计及预测临床试验
Large Language of Life Models (LLLMs) Precious1GPT 多组学年龄预测与靶点识别 Precious2GPT 多模态多组学生物数据集合 Precious3GPT 多组织多物种多模态多组学生命模型		Science42 DORA 多智能体生成研究助手
		LLM Assistant Copilot 生成式对话助手 Environmental Sustainability 用于环境可持续性的生成式AI技术 Data Warehouse 经高效整合及标准化的无缝跨应用数据流动 MMAI Science Gym 提升大语言模型在药物发现与开发中的水平

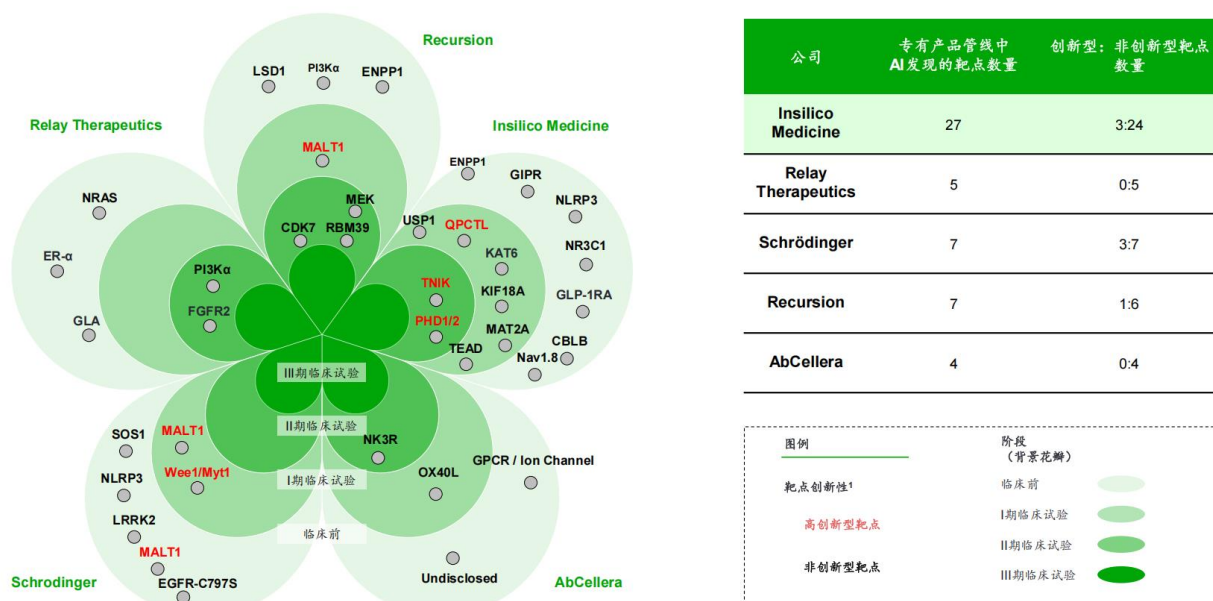
资料来源：公司官网，中金公司研究部

1. Biology42：生物模块主要用于靶点发现、通路分析和大分子药物研发，覆盖疾病机制和靶点识别、苗头化合物筛选、先导化合物发现及优化环节。其核心组件包括：

- **Precious3GPT：**模型底座，多组学、多物种、多组织，基于 Transformer 的多模态大模型。
- **PandaOmics：**依托大规模已标注的多组学、学术文献及临床试验数据，通过 Precious3GPT 多模态模型进行通路分析，以识别潜在靶点，并从创新性、安全性及成药性等方面进行优先级排序。
- **Generative Biologics：**拥有 10+种生成式模型，可实现从头或基于模板的大分子药物设计，并对大分子亲和力、可开发性等进行多目标建模，从早期阶段出发，降低整个研发环节的成本和风险。
- **Life Star 2：**在苏州落地的第六代全自动化智能实验室，通过机器人实现 AI 设计分子的自动化验证，形成“干湿实验”闭环。

Biology42 的靶点创新能力已转化为具有竞争力的管线储备。依托 Biology42 的靶点识别和创新能力，截至 2026 年 2 月，英矽智能已将 27 个 AI 发现的靶点投入自研管线，其中包含 3 个高创新型靶点。目前，公司的管线丰富度处于行业领先地位，其中 2 个高创新型靶点项目已推进到临床 II 期，另有 6 个靶点项目已推进到临床 I 期。

图表 30：依托 Biology42 发现的 27 个靶点已进入自研管线



注：红色标注的为首次被关联到特定疾病的全新靶点；黑色标注的为在行业内已有研究，但 AI 发掘了新适应症、新结合位点或可在成药性上进行优化的靶点

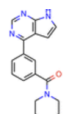
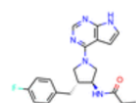
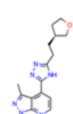
资料来源：公司官网，中金公司研究部

2. Chemistry42：化学模块主要用于小分子药物研发，覆盖苗头化合物筛选、先导化合物发现及优化环节。其核心组件包括：

- **Nach01**：算法底座，基于自有数据训练的生成和预测模型。
- **Generative Chemistry**：集成 40 多个生成式 AI 模型，并通过 RL 进行多目标优化和迭代，是设计小分子的核心平台。
- **四大小分子性质评测组件**：**ADMET&Off-target** 用于预测药物的 ADMET 性以及脱靶风险；Golden Cubes 专门针对激酶这类复杂蛋白做活性和选择性预测；**Alchemistry** 基于物理学的 FEP（自由能扰动）算法，以实验室精度级别计算小分子配体与蛋白质靶点之间的相对结合自由能，从而预测分子亲和力；**MDFlow** 依托 MD（分子动力学），模拟蛋白质靶点和小分子配体结合后的动态行为，从而评估药物的稳定性和结合力。
- **MolSpace**：采用生成拓扑映射技术，可将高维化学描述符降维映射到 2D 平面或 3D 空间，从而支持将新分子和公开数据库中的分子进行可视化对比，以判断分子新颖性、筛选具有特定属性的分子簇，从而优化候选药物。
- **Retrosynthesis**：基于专家注释的反馈模板库进行训练，为设计出的分子提供可验证、可落地的合成路线，并直连超过 30 万种市售化合物库，可提供购买建议。

Chemistry42 平台实现小分子研发的速度和质量跃迁。以 JAK3 抑制剂的开发为例，Nach0（模型的其中一个系列，用以整合跨领域和知识的跨模态任务）的小分子生成速率为传统组合生成器方法的 3 倍，达 9,600 个/小时；Chemistry42 平台进一步施加分子 3D 晶体结构、药效团特征和理化性质等真实世界约束，通过 RL 进行多轮迭代后，实现 1.53% 的高质量分子发现率，较传统方法提升 38 倍。

图表 31：Chemistry42 平台实现小分子研发的速度和质量跃迁

	传统组合生成器方法	Nach0	Chemistry42
时长	24h	45min	72h
生成总量	7.3万个	7200个	38.2万个
每小时生成数	~3,042个/h	9,600个/h ~3x	~5,306个/h ~2x
高质量分子数	30个	8个	5841个
发现率	0.04%	0.11% ~3x	1.53% ~38x
最优分子化学结构			

注：传统组合生成器方法基于预设的化学键合规则将苯环、羟基、氨基等化学小片段进行随机或半随机组合。发现率为高质量分子数/生成总量

资料来源：Polykovskiy, Daniil, et al. "nach0: a multi-modal natural language model for drug discovery." Chemical Science 15.25 (2024): 9546-9557., 中金公司研究部

3. Medicine42：临床医学模块用于临床试验的设计优化和成功率预测，覆盖从 II 期到 III 期临床试验的环节。该模块核心为多模态预测引擎 inClinico，其通过特征拼接方法，深度整合了英矽智能平台生成的自有数据和公开数据，包括利用 Chemistry42 预测的 ADMET 性质和 PandaOmics 预测的通路激活/抑制得分，以及其他临床文献、专利、临床方案学等公开数据，并采用 LightGBM 模型进行训练，实现在从 II 期到 III 期临床试验成功率的预测中 ROC AUC¹³达到 0.88，准确率¹⁴达到 0.81。

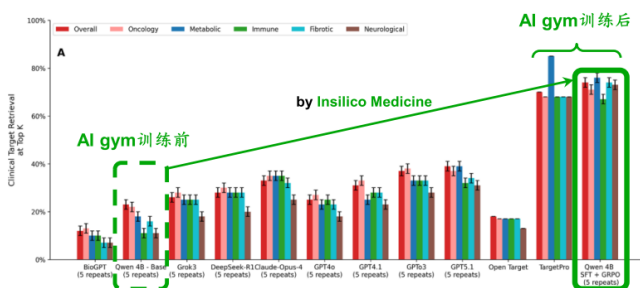
4. Science42 & MMAI Science Gym：科学模块提供药物研发的 AI 基础设施，通过开源和技术输出构建开放生态。其中与微软合作的开源项目 DORA 作为“药物研发领域的 GPT”，深度集成英矽智能自有数据库，高效赋能学术论文和其他文档的写作；MMAI Science Gym 为制药大模型的专属训练平台，其基于 1,200 亿 token 的高质量药研数据集，支持对开源或客户自有模型的 SFT 和 RL 微调训

¹³ ROC (Receiver Operating Characteristic) 曲线是评估二分类模型性能的标准化工具，其横坐标为“假阳性率”（把失败的预测成成功的概率），纵坐标为“真阳性率”（把成功的准确预测出来的概率）。AUC (Area Under the Curve) 指 ROC 曲线下方的面积，AUC 越大，意味着模型在保持较低误报率的同时能捕获到更多真正成功的项目。一般 AUC > 0.8 代表模型预测能力非常优秀。

¹⁴ 准确率 (Accuracy) 衡量在所有的预测结果中，模型猜对（包括猜对成功和猜对失败）的比例。

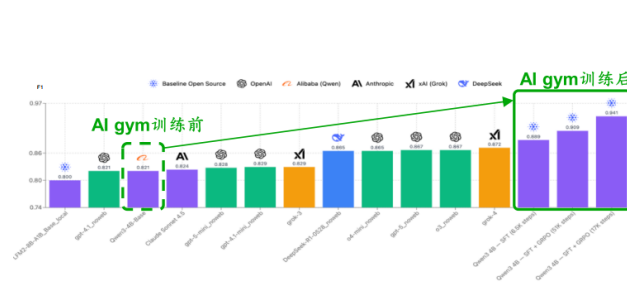
练。通过该平台训练后的模型比训练前的通用模型在专业基准测试上的性能高 10 倍，比如与 Liquid AI 合作的 LFM2-2.6B-MMAI 模型，仅以 26 亿参数即在私有部署条件下实现了和参数数量为其 10 倍的云端大模型的同等性能¹⁵。

图表 32：经过 Gym 训练的 LLM 模型在靶点检索基准 TargetBench 上进步显著



资料来源：公司官网，中金公司研究部

图表 33：经过 Gym 训练的 LLM 模型在临床试验预测基准 TrialBenchX 上进步显著



资料来源：公司官网，中金公司研究部

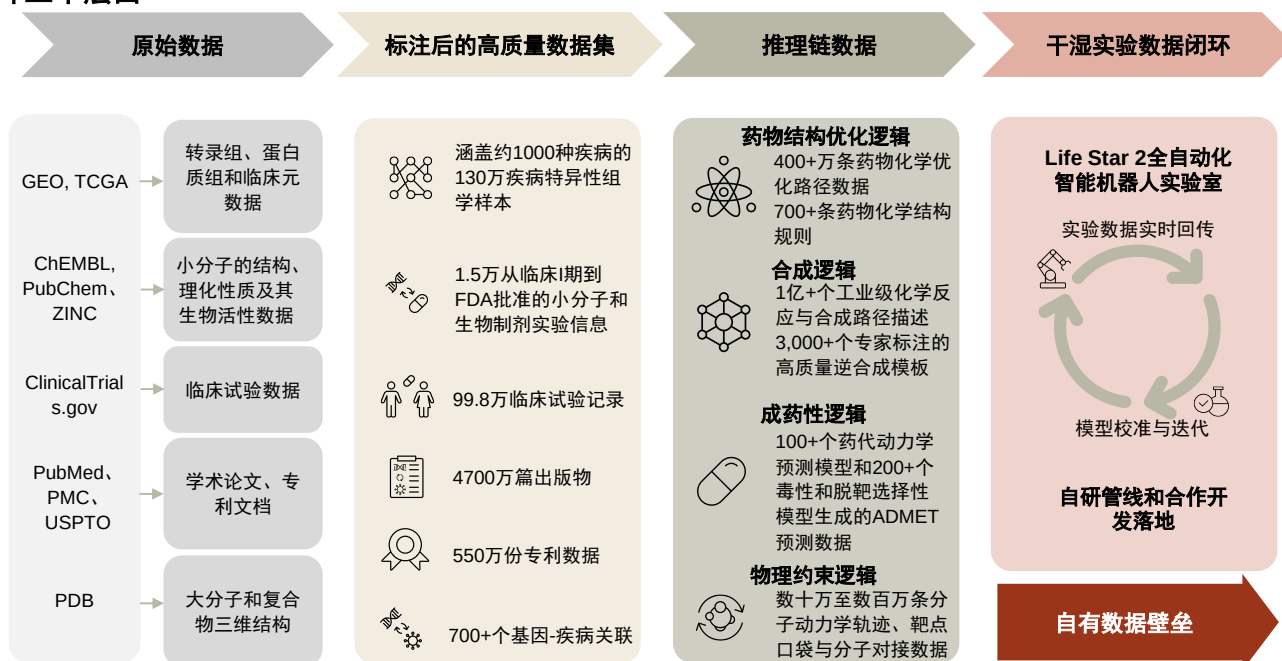
数据飞轮、专用多模态算法和 AI Infra 平台构筑三重优势

数据优势：大规模药研、高质量推理链和真实实验数据形成独家资产

通过对全球多源公开数据集进行深度结构化标注和清洗，公司目前已构建了跨学科、多模态的自有数据库，涵盖了约 1,000 种疾病的 130 万疾病特异性组学样本、1.5 万从临床 I 期到 FDA 批准的小分子和生物制剂实验信息、99.8 万临床试验记录、4,700 万篇出版物以及 550 万份专利数据、700 多万个基因-疾病关联，构建了业内领先的药物研发数据底座。

¹⁵ https://insilico.com/news_sc/xjk94yelj1-mmali-gymliquid-ai

图表 34：Pharma.AI 的数据优势体现在结构化大规模数据集、高质量推理链数据和干湿实验数据闭环三个层面



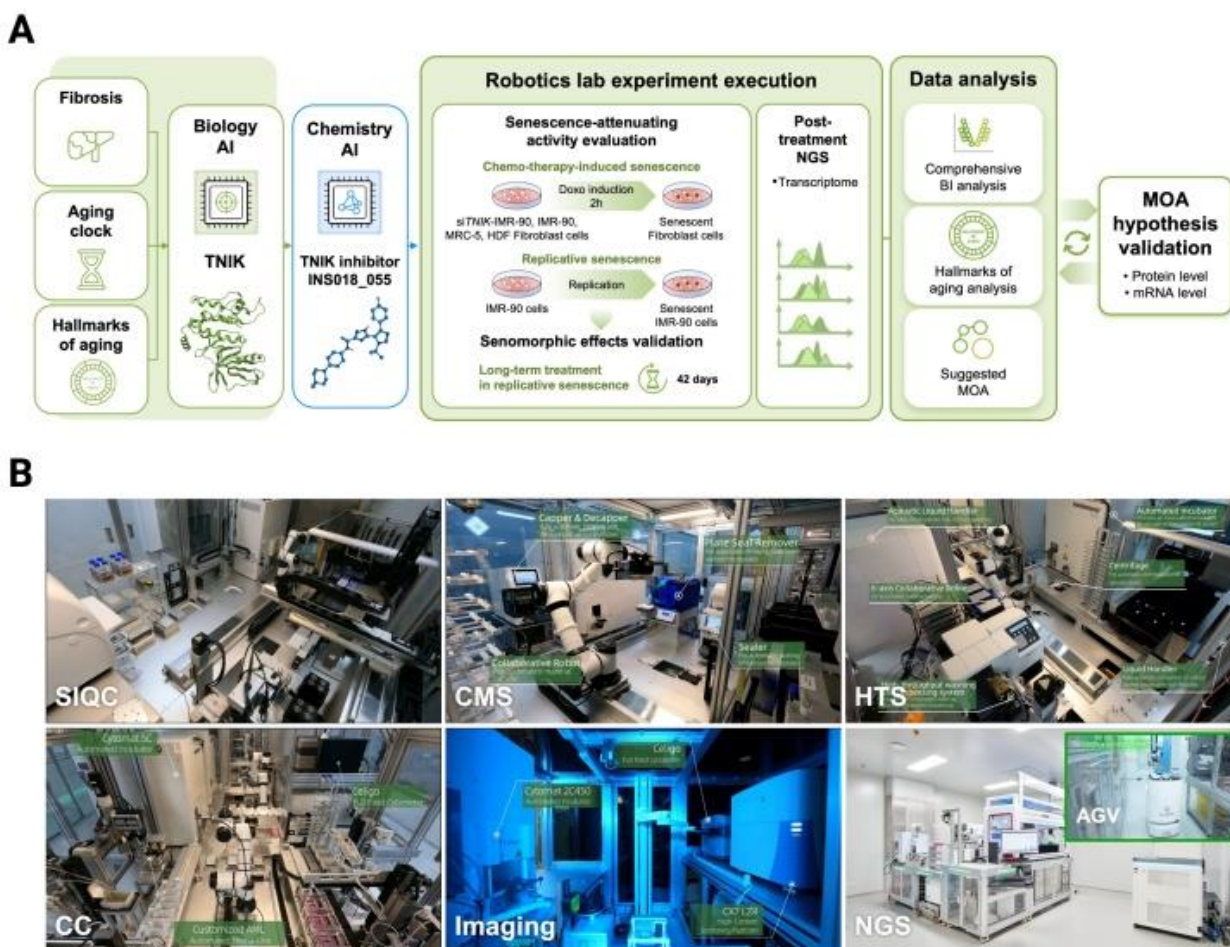
资料来源：公司官网, EurekAlert!, Polykovskiy, A., et al. (2024). Precious3GPT: Multimodal Multi-Species Multi-Omics Multi-Tissue Transformer for Aging Research and Drug Discovery. bioRxiv. <https://doi.org/10.1101/2024.07.25.605062>, Livne, M., et al. (2024). nach0: multimodal natural and chemical languages foundation model. Chemical Science, 15(22), 8380–8389. <https://doi.org/10.1039/D4SC00966E>, Kuznetsov, M., et al. (2024). nach0-pc: Multi-task Language Model with Molecular Point Cloud Encoder. arXiv. <https://doi.org/10.48550/arXiv.2410.09240>, 中金公司研究部

带有因果逻辑的高质量推理数据集赋予 AI 底层学科直觉。在自有的大规模标注数据集之上，利用专家注释以及自有 AI 模型的推理结果，公司积累了带中间推理链的数据集，帮助模型掌握深层化学及生物学规律。数据涵盖：

- ▶ **药物结构优化逻辑**：包括 400 余万条药物化学优化路径数据、700 多条药物化学结构规则；
- ▶ **合成逻辑**：包括 1 亿多个工业级化学反应与合成路径描述、超 3,000 个专家标注的高质量逆合成模板；
- ▶ **成药性逻辑**：包括 100 多个药代动力学预测模型和 200 多个毒性和脱靶选择性模型生成的 ADMET 预测数据；
- ▶ **物理约束逻辑**：包括数十万至数百万条分子动力学轨迹、靶点口袋与分子对接数据。

此外，我们认为公司最核心的数据壁垒在于实际落地反馈形成的数据飞轮。一方面，Life Star 2 自动化实验室可直接验证 AI 设计的分子，并将实验结果回传到数据库中进行 RL 训练，实现模型自主迭代；更重要的是，公司通过自研管线和合作开发的商业实践，沉淀了稀缺的真实世界数据，特别是公开难以获取、但对提升药物命中率非常重要的失败实验负样本数据。通过“干湿实验”闭环，公司形成了独家的药物研发经验资产，构建了短期难以复制的数据护城河。

图表 35：Life Star 2 自动化实验室验证 AI 设计的分子，形成“干湿实验”数据闭环



资料来源：Tang, Q., et al. (2025). AI-Driven Robotics Laboratory Identifies Pharmacological TNIK Inhibition as a Potent Senomorphic Agent. *Aging and Disease*, 17(1), 432–451. <https://doi.org/10.14336/AD.2024.1492>, 中金公司研究部

算法优势：自研多模态生物临床和化学基础模型，突破单点 AI 的推理局限

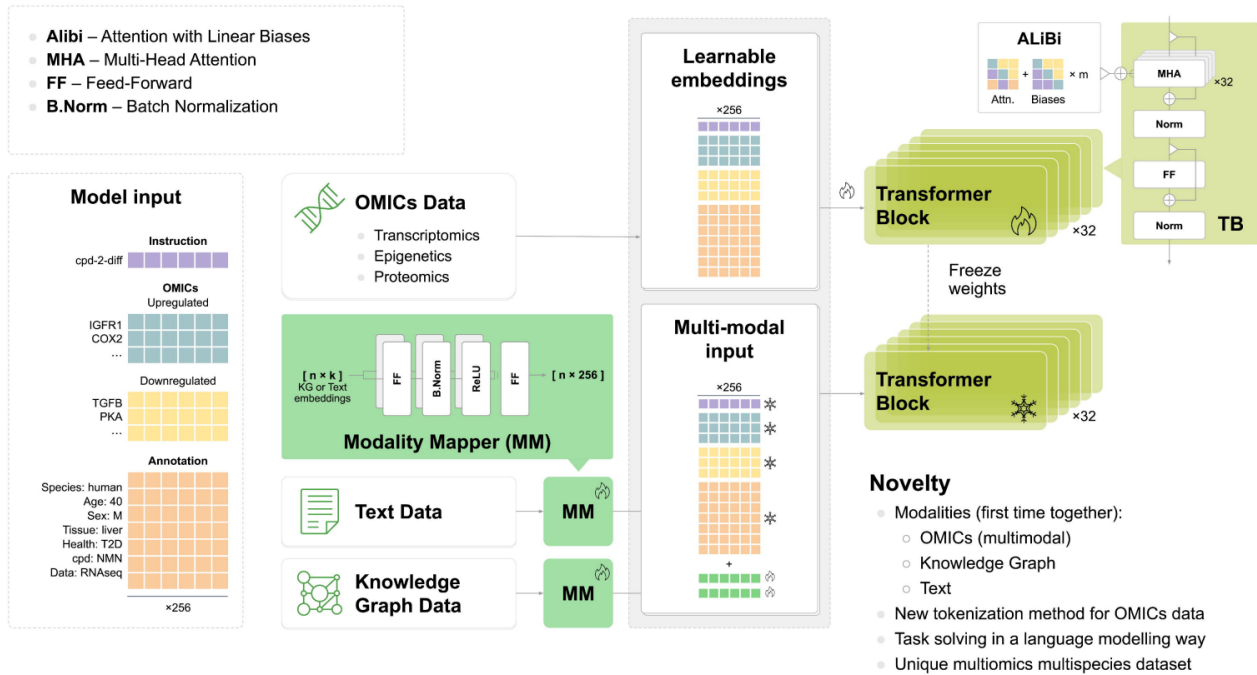
前文提到，大规模数据集的积累以及多模态模型的训练是 AI 能够理解复杂的生命系统机制与微观化学分子规律的关键。公司利用自身积累的大规模、多模态数据集优势，自研 Precious3GPT 和 Nach01 基础模型，两者分别构成生物学及临床医学模块、化学模块的算法底座。具体功能上，前者用于识别潜在靶点，后者将 Precious3GPT 识别出来的可成药性靶点合成小分子或大分子药物，两者结合全方位赋能药物研发流程。

1) Precious3GPT：融合多模态数据的生物学基础模型，靶点创新能力突出

Precious3GPT 是公司于 2024 年推出的生物学基础模型，构成了靶点发现的 AI 算法底座。数据上，该模型在融合了超过 120 万份、总计约 6 亿 token 经过标准化处理的多组学样本，以及生物医学论文和知识图谱的多模态、大规模数据集上

进行训练。**架构上**，Precious3GPT 使用 Transformer 作为特征提取器，并通过模态映射器（Modality Mapper）将文本和知识图谱转化为与组学数据一致的向量嵌入，在同一个向量空间中处理多模态数据。通过处理大规模多模态生物学数据集，模型能够理解复杂的疾病通路，完成靶点识别和临床前研究等环节的多项任务。

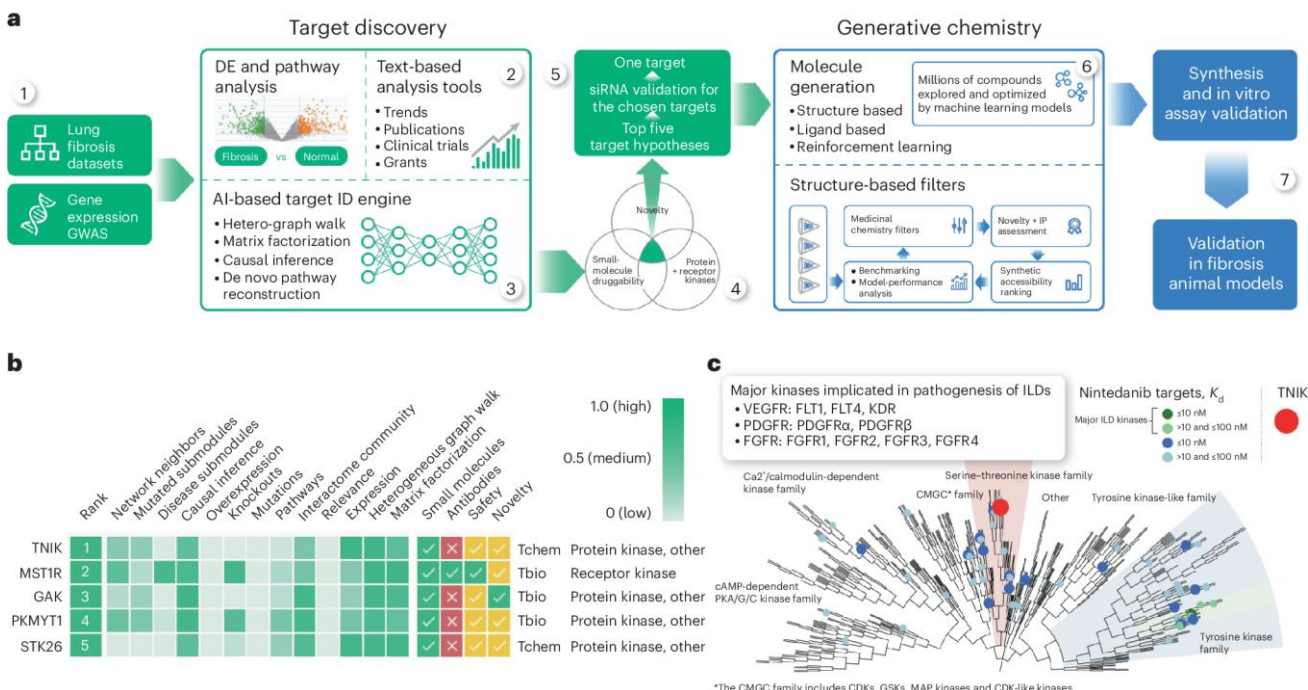
图表 36：Precious3GPT 通过模态映射器将多模态数据映射到同一向量空间



资料来源：Polykovskiy, A., et al. (2024). Precious3GPT: Multimodal Multi-Species Multi-Omics Multi-Tissue Transformer for Aging Research and Drug Discovery. bioRxiv. <https://doi.org/10.1101/2024.07.25.605062>, 中金公司研究部

Precious3GPT 在靶点识别中展现出创新优势。以 TNIK 靶点的发现为例，在受制于单一经验视角的传统研发中，IPF 常被视为肺部组织的异常衰老疾病，从未与 TNIK 关联。Precious3GPT 通过同时处理自然衰老过程与疾病状态下的多模态数据，发现了 TNIK 在多种衰老相关的信号通路中都处于枢纽位置，创新性地建立起其与 IPF 的关联。凭借大模型驱动的靶点发掘能力，根据公告，公司将从靶点发现到 PCC 的研发周期从传统制药的约 4.5 年压缩至 12-18 个月，验证了 AI 在源头创新上的效率。

图表 37：AI 基础模型在 TNIK 靶点发现中的赋能



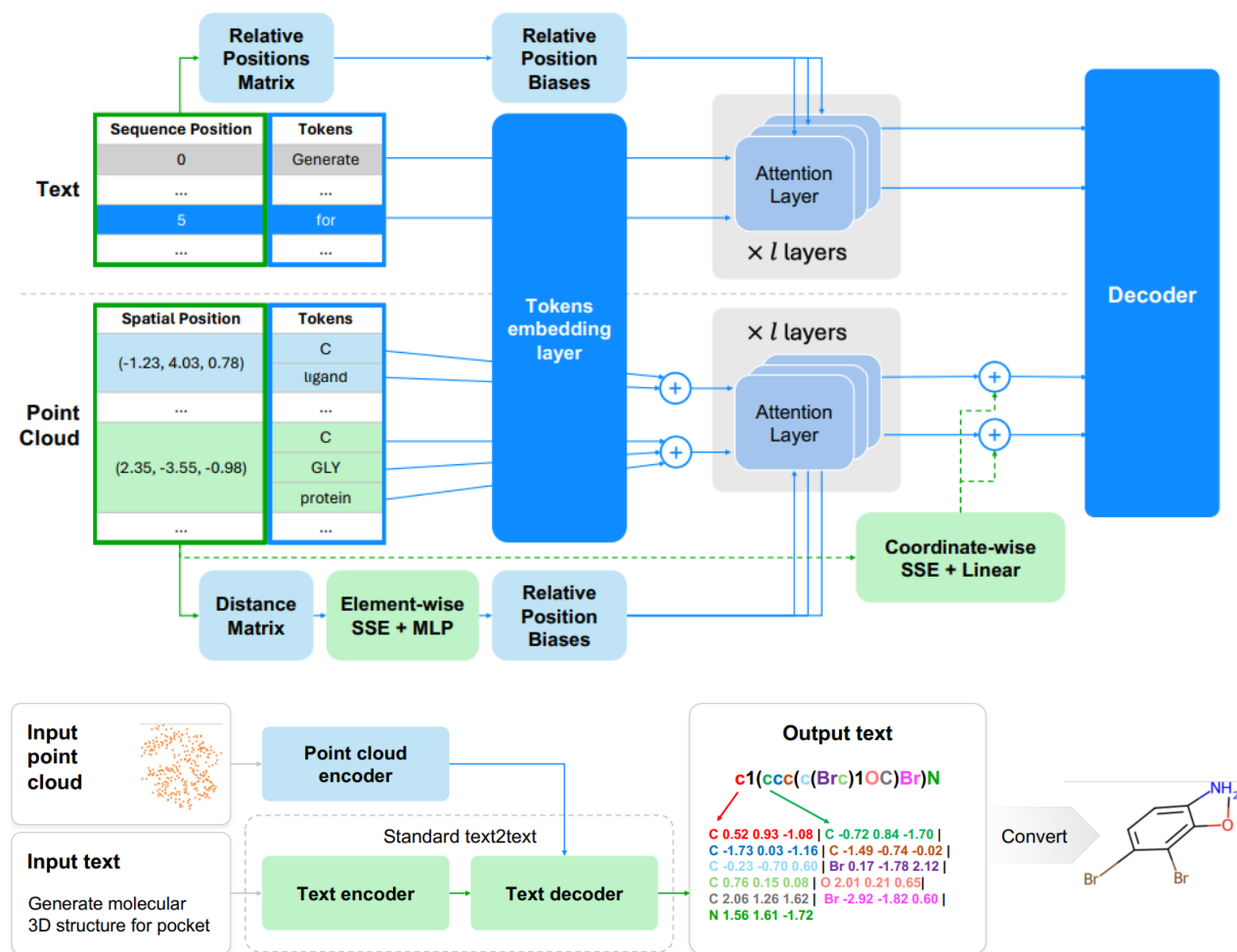
注：右下角的系统发育分析显示，TNIK 所属的 STE20 激酶家族（红色底）与目前 IPF 临床标准药物尼达尼布（Nintedanib，蓝色底）的作用靶点在激酶组图中呈现显著的物理距离，印证了 PreciousGPT 算法在发掘高新颖性、非传统路径靶点上的独特优势

资料来源：Abramson, J., Adler, J., Dunger, J. et al. Accurate structure prediction of biomolecular interactions with AlphaFold 3. Nature 630, 493–500 (2024). <https://doi.org/10.1038/s41586-024-07487-w>, 中金公司研究部

2) Nach01：兼具文本理解与 3D 空间建模能力的化学基础模型，分子生成与优化能力领先

Nach01 是公司于 2025 年推出的 10B 级参数化学基础模型，构成了生成式化学的 AI 算法底座。Nach01 结合了 Nach0 的文本理解能力和 Nach0-pc 的空间建模能力。数据上，模型使用融合了未标注的科学文本、专利、分子字符串等数据的多模态数据集。架构上，Nach01 将分子视为点云，使用点云编码器（PC-Encoder）提取分子的三维几何特征，并通过投影层将其转化为与 SMILES 文本维度一致的向量，使用 Transformer 架构对拼接后的向量进行推理。通过多模态、大规模数据集上的训练，模型打通从化学语言到物理空间的壁垒，可以用于大分子及小分子生成或逆合成、属性预测等多项任务。

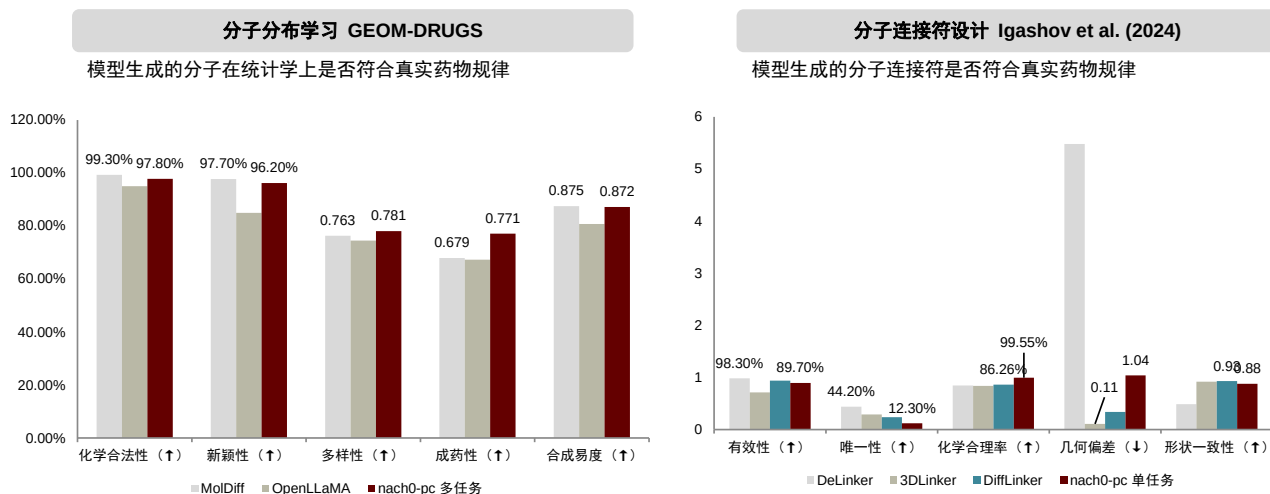
图表 38: Nach0-pc 使用点云编码器提取分子 3D 空间特征，并将其映射到与文本一致的向量空间以融合多模态数据



资料来源: Kuznetsov, M., et al. (2024). nach0-pc: Multi-task Language Model with Molecular Point Cloud Encoder. arXiv. <https://doi.org/10.48550/arXiv.2410.09240>, 中金公司研究部

Nach01 在多项药物设计基准测试中表现优秀。如在分子成药属性 GEOM-DRUGS 基准测试中，使用 Transformer 架构的 Nach01 在生成分子的成药性和新颖性上甚至优于领先的扩散模型；在分子连接符设计基准测试中，Nach01 的化学合理率接近 100%。另外，在分子结构生成任务中，得益于点云编码器的引入，Nach01 在三维物理结构精度上追赶 SOTA 扩散模型，并相较于 OpenLLaMa 这类传统 LLM 模型有较大提升。

图表 39: Nach0-pc 在多项药物设计基准测试中表现优秀



资料来源: Kuznetsov, M., et al. (2024). nach0-pc: Multi-task Language Model with Molecular Point Cloud Encoder. arXiv. <https://doi.org/10.48550/arXiv.2410.09240>, 中金公司研究部

平台优势: AI Infra 平台能力输出, 打造专用模型训练工厂

MMAI Gym 系统化输出公司领先的模型训练基础设施。该平台于 2026 年推出, 借助英矽智能自有数据优势以及模型能力, 为药物研发专用模型的训练提供标准化服务: **1) 自有数据库:** 平台深度整合了公司积累的多源数据, 我们认为公司沉淀的推理链数据是核心差异化赋能点。**2) 基准测试:** 平台涵盖 TDC (ADMET 任务)、MuMO-Instruct (多参数分子优化)、FGBench (官能团推理)、USPTO (逆合成) 等行业公认基准测试, 还包括了公司自主开发的 TargetBench 基准, 为模型训练构建全方位评估体系。**3) 训练范式:** 平台采用多任务 SFT 和 RL 相结合的训练范式, 持续提升模型在药物研发专业场景中的理解、推理与泛化能力。

经过 MMAI Gym 训练后的模型在专业领域能力提升显著。Qwen3 通用模型在平台上经过 2 周的训练后, 在 4/22 项 TDC ADMET 测试、所有 MuMO-Instruct 测试和逆合成测试中达到 SOTA。在实际商业合作进展方面, 公司于 2026 年 3 月推出与 Liquid AI 合作的首个通过 Gym 训练的商用模型 LFM2-2.6B-MMAI, 该轻量模型在 13/22 项 TDC ADMET 测试中超越了参数量为其 10 倍的 TxGemma-27B, 在 MuMO-Instruct 测试中成功率最高可达 98.8%¹⁶。

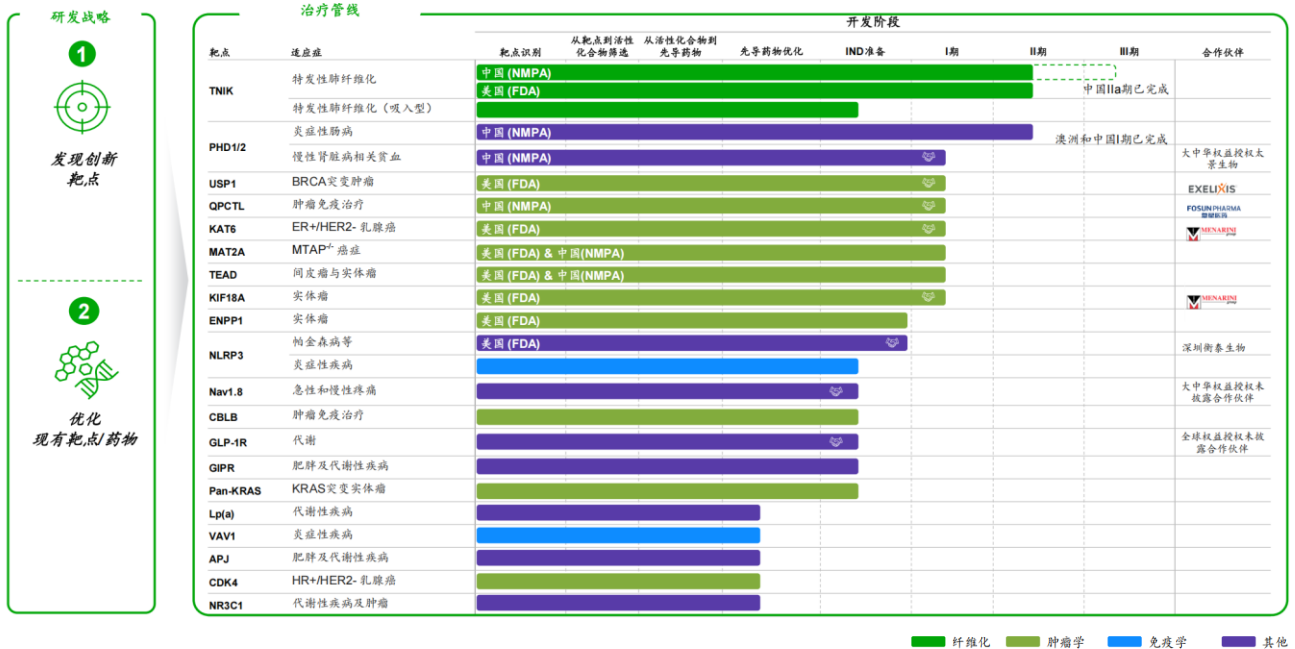
¹⁶ https://insilico.com/news_sc/xjk94yelj1-mmai-gymliquid-ai

商业进展：管线储备丰富，助力 AI 平台价值兑现

管线储备：自研成果丰富，进展全球领先

依托 Pharma.AI 能力，公司已构建起覆盖纤维化、免疫学、肿瘤学、代谢、抗疼痛等领域的管线矩阵。截至 2026 年 3 月，公司已总共推出 27 个开发候选药物，其中 28 个分子已提名 PCC，12 个已获 IND 批准、7 个已推进到临床 I 期、3 个已推进到临床 II 期。进展最快的小分子候选药物 ISM001-055 完全基于 Pharma.AI 平台完成发现与设计，已推进到临床 IIa 期阶段，对 AIDD 技术路径验证具有里程碑式意义。

图表 40：公司自主研发管线储备丰富，主要资产进展居行业前列

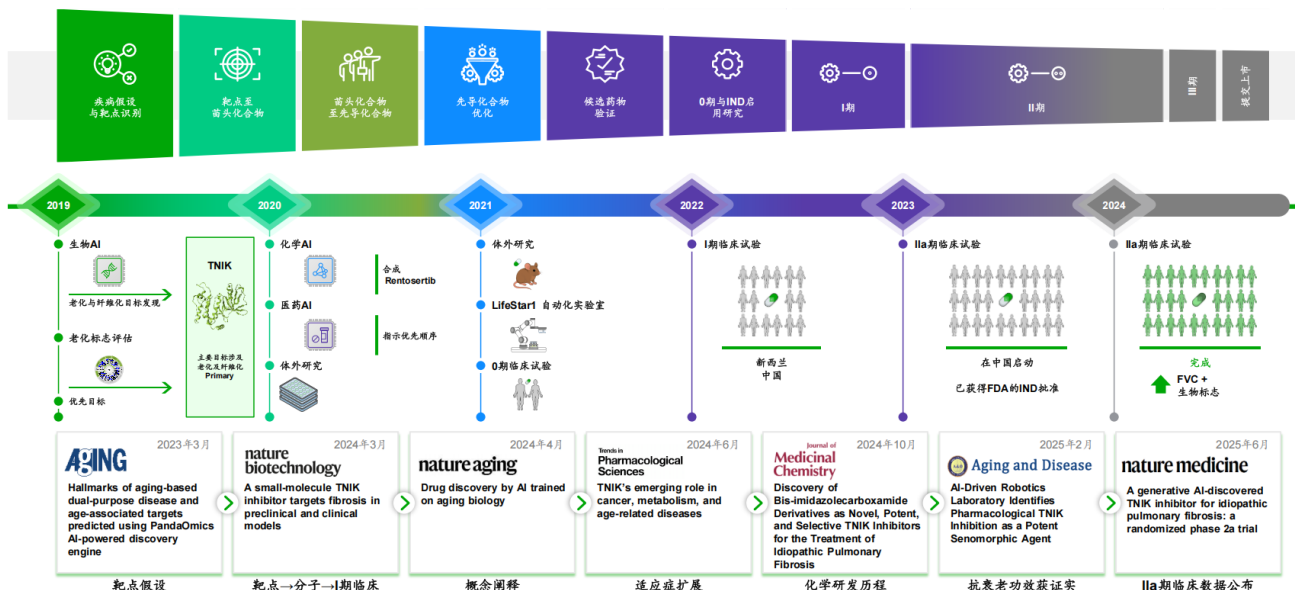


注：数据截至 2026 年 3 月

资料来源：公司官网，中金公司研究部

ISM001-055 (Rentosertib)：公司代表性 AI 驱动药物发现项目之一，为基于 AI 平台筛选并优化的候选药物，目前已进入临床阶段。该项目于 2019 年由 PandaOmics 完成靶点识别，并结合 Chemistry42 平台进行分子设计与优化。机制上，ISM001-055 通过抑制 TRAF2 与 NCK 相互作用激酶靶点 TNK1，用于治疗纤维化相关适应症。当前，ISM001-055 在特发性肺纤维化领域已取得关键突破，2021 年 2 月被正式提名为 PCC；2024 年 2 月开始美国临床 IIa 期给药，2024 年 8 月完成中国 IIa 期临床试验。

图表 41：ISM001-055（Rentosertib）研发历程



注：进度截至 2026 年 2 月

资料来源：公司官网，中金公司研究部

IPF 发病机理复杂，市场需求较大。纤维化是一种表现为组织瘢痕形成和器官硬化的慢性炎症病理过程，最终通常走向器官衰竭。由于动物模型的转化相关性较低以及临床终点难以界定，纤维化药物研发仍面临重大挑战，而 IPF 尤为复杂。当前，IPF 尚存较大市场空间，根据公司公告，全球 IPF 新增病例从 2019 年的 55.44 万人增长至 2023 年的 61.24 万人，预计到 2032 年将达到 107 万人，2023–2032 年复合增长率为 6.4%。而随着诊断水平的改善、对 IPF 认知的提高和政府对于孤儿病药物的支持力度加大，全球 IPF 治疗市场规模将持续增长，公司预计到 2032 年达到 80 亿美元，2023-2032 年复合增长率为 7.1%。

现有 IPF 治疗药物仅 3 款，其中 2 款专利已到期或即将到期。尽管市场需求较大，但截至 2025 年 12 月，全球仅有三款药物获批用于治疗 IPF，分别为 Roche 的吡非尼酮、Boehringer Ingelheim 的尼达尼布和那米司特。其中吡非尼酮的专利已到期，其仿制药已由山德士等公司上市销售；根据公告，公司预计¹⁷尼达尼布的仿制药将在专利到期后，于 2026 年在中国上市、2029 年在美国上市¹⁸。

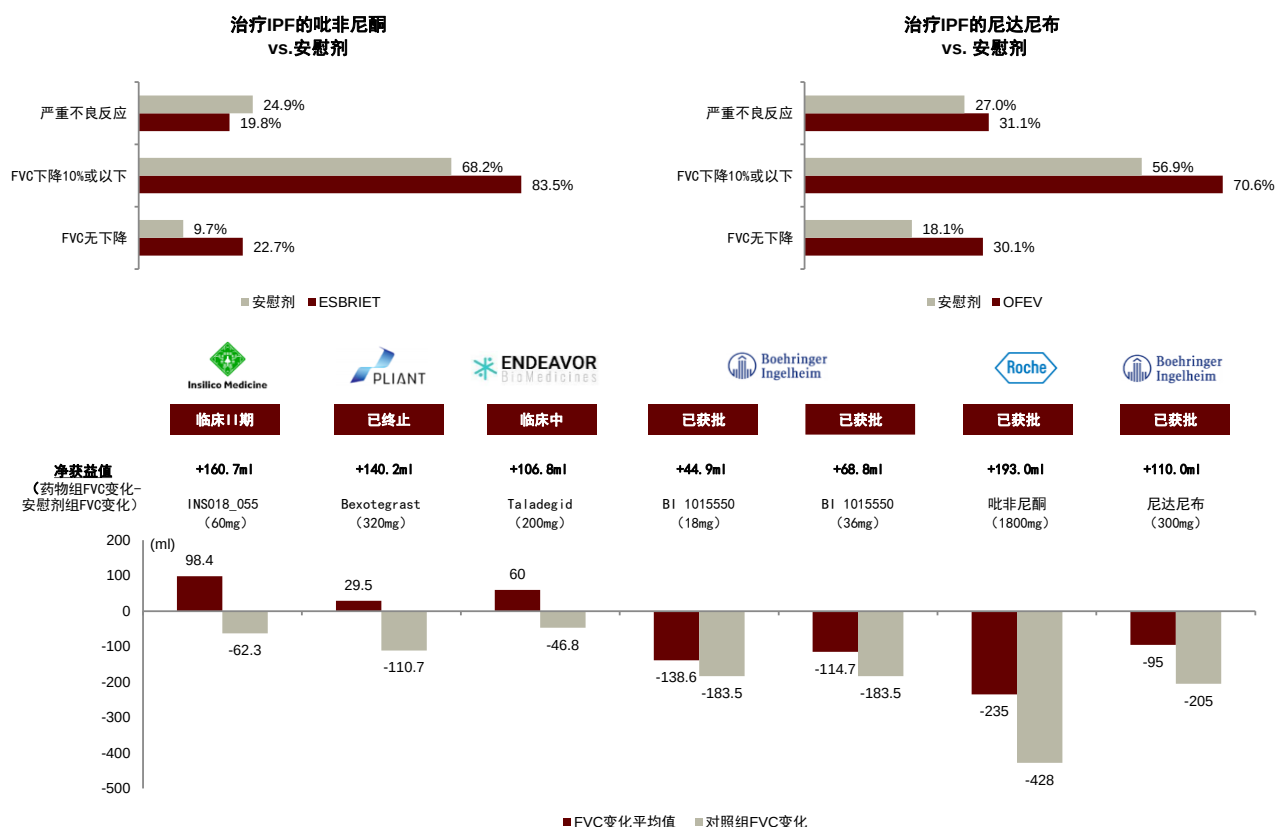
现有药物疗效欠佳，ISM001-055 展现更佳疗效。临床试验数据显示，吡非尼酮和尼达尼布分别仅有 22.7%、30.1% 的患者能维持 FVC（用力肺活量）无下降，大多数患者在服药后肺功能仍在不可逆地受损。在跨实验的横向对比中，ISM001-055 展现出更佳的疗效。为直观对比，我们粗略计算药物组 FVC 变化-安慰剂组 FVC 变化的净获益值指标。对比显示 ISM001-055 在 12 周内的净获益值高达+160.7ml，并实现了 FVC 的逆转，疗效好于现有药物。

¹⁷ <https://www.stcn.com/article/detail/1823438.html>

¹⁸ <https://greyb.com/blog/ofev-patent-expiration/>

图表 42：全球现有 IPF 治疗药物仅 3 款，ISM001-055 展现更佳疗效

获批原药					
通用名	品牌名称	原药制造药	FDA 批准日期	药物靶点	原药获批地区
吡非尼酮	Esbriet®	Roche, Genentech	2014年10月15日	TGF-β, TNF-α及白细胞介素6	FDA, EMA, PMDA
尼达尼布	OFEV®	Boehringer Ingelheim	2014年10月15日	酪氨酸激酶	FDA, EMA, NMPA, PMDA
那米司特	Jascayd®	Boehringer Ingelheim	2025年10月8日	磷酸二酯酶4B	FDA, NMPA



注：随着病情加重，患者能吸入和呼出的气体总量即 FVC（Forced Vital Capacity，用力肺活量）会持续减少，因此 FVC 的下降被用来衡量病情的恶化程度

资料来源：公司公告，公司官网，中金公司研究部

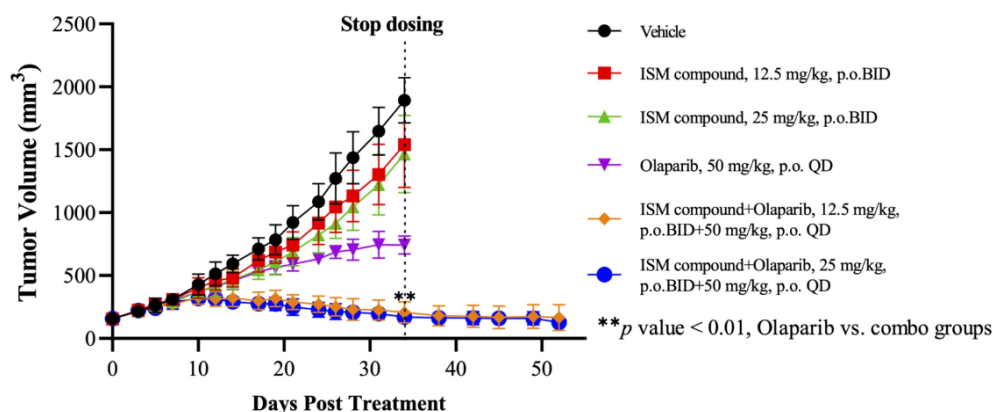
ISM5411（Garutadustat）：用于治疗 IBD（炎症性肠病）的口服小分子 PHD1/2 抑制剂，具备差异化竞争优势。 ISM5411 为一款口服小分子 PHD1/2 抑制剂候选药，其通过激活低氧诱导因子（HIF-1α）通路，在控制炎症的同时，也能增强肠道屏障的保护功能并促进黏膜修复，为 IBD 患者提供了“治标更治本”的新选择。ISM5411 于 2021 年 11 月提名为 PCC；2025 年 12 月在中国完成临床 IIa 期给药，公司预期将于 2027 年完成全部 IIa 期试验。

IBD 市场需求升级，转向口服给药和黏膜愈合。 IBD 是一组慢性、复发性的胃肠道炎症，主要包括克罗恩病（CD）和溃疡性结肠炎（UC），严重影响患者生活质量。当前，随着高脂高糖饮食普遍、环境变化影响肠道微生态以及诊断水平改

善，IBD 诊断出的患病数持续上升，根据公司公告，全球 IBD 患者人数从 2019 年的 590 万人增长至 2023 年的 700 万人，预计到 2032 年将达到 1,150 万人，2023–2032 年的复合增长率为 5.6%。与此同时，IBD 的治疗需求正在升级：给药方式上，从注射转向口服；治疗目标上，从缓解症状转向黏膜愈合。因此，我们认为兼具口服便捷性和黏膜屏障修复功能的 ISM5411 精准切中市场痛点，具备差异化竞争优势。

ISM3091：用于治疗 HRD 肿瘤的口服小分子 USP1 抑制剂候选药，解决 PARP 抑制剂耐药痛点。 ISM3091 是一款口服小分子 USP1 抑制剂，用于治疗 HRD（同源重组修复缺陷）肿瘤，特别是与 BRCA（乳腺癌基因）突变密切相关的乳腺癌、卵巢癌及前列腺癌。它可单独用于治疗，也可与铂类药物或 PARP¹⁹抑制剂联用。实验证明，当 ISM3091 与奥拉帕利（Olaparib）联用时，其对乳腺癌细胞 MDA-MB-436 的诱导凋亡能力远超奥拉帕利单药，且停药后未出现反弹。**2023 年 4 月，ISM3091 获得 IND 批准，并在 8 月于美国启动临床 Ia 期临床试验，在 12 月授权给 Exelixis，首付款价值高达 8,000 万美元。**

图表 43：ISM3091 与奥拉帕利联用后效果超过单用，且药效持久不反弹



注：ISM compound 为公司研发药物，当其与奥拉帕利（Olaparib）联用时（最下方两条线），效果超过单药服用，且停药后肿瘤体积持续下降，未出现反弹趋势
资料来源：公司官网，中金公司研究部

对外授权：能力受国际顶尖药企认可，总价值超 19 亿美元

与全球顶尖药企深度合作，4 项核心对外授权资产总价值超 19 亿美元。 2023 年 9 月，公司首个对外授权管线交付全球肿瘤靶向治疗领域的领军药企 Exelixis，项目总价值接近 10 亿美元；2024-2025 年，公司与 Menarini 旗下的 Stemline 达成两项授权交易，总计获得 3200 万美元首付款，总价值超 10.5 亿美元；2025 年 12 月，公司牵手太景医药，达成预计合同价值数千万美元的授权合作，持续拓展商业版图。截至 2026 年 3 月，公司 4 项对外授权资产的首付款已实现超 1.1 亿美元收益，另有超 19 亿美元潜在里程碑付款收益。

¹⁹ PARP（Poly ADP-ribose Polymerase，聚腺苷二磷酸核糖聚合酶）是细胞内的“DNA 修理工”，可在 DNA 出现单链断裂时调用修复蛋白，对断裂处进行修复，是目前全球肿瘤精准医疗中最成功的靶点之一。

临床推进驱动价值持续兑现，从肿瘤治疗拓展至多领域。当前，公司所有对外授权管线都已推进至临床 I 期，并展现出良好疗效。我们认为这表明公司的对外授权模式不只是一次性的签约变现，更通过临床试验的实质性推进持续验证长期价值，同时获得里程碑收益。目前公司对外授权管线主要聚焦于肿瘤领域，包含授权与 Exelixis 的 ISM3091、授权与 Stemline 的 ISM5043 和 ISM9682；与此同时，2025 年 12 月授权与太景医药的 ISM4808 进一步将公司对外授权版图拓展至贫血领域。我们认为随着公司自研管线不断丰富，对外授权管线有望扩展至更多领域。

图表 44：公司对外授权交易合同情况

对外授权管线	合作方	授权时间	靶点	适应症	最新进展	已兑现价值	预计合同总价值
ISM3091/XL309	Exelixis	2023年9月	USP1	肿瘤	二期临床进行中	8000万美元首付款	接近10亿美元+特许权使用费
ISM5043/MEN2312	Menarini旗下Stemline公司	2024年1月	KAT6	乳腺癌等肿瘤	二期临床进行中	1200万美元首付款	超过5亿美元+特许权使用费
ISM9682/MEN2501	Menarini旗下Stemline公司	2025年1月	KIF18A	染色体不稳定性实体瘤	二期完成首例患者给药	2000万美元首付款	超过5.5亿美元+特许权使用费
ISM4808	太景医药	2025年12月	HIF-PHD	CKD贫血	二期完成首例受试者入组及给药	-	数千万美元

注：统计截至 2026 年 3 月，授权时间为官网新闻稿披露时点
资料来源：公司公告，公司官网，中金公司研究部

合作开发：持续拓宽合作圈，总价值超 52 亿美元

公司凭借卓越的药物发现与开发能力，已成为全球头部药企的核心合作伙伴。2022 年 1 月，公司与复星医药达成关于 ISM8207 的合作，作为最早的合作项目，该管线已推进至临床 I 期；2022 年 11 月，公司与赛诺菲的一系列合作项目总价值高达 12 亿美元；2026 年，公司在合作上亦布局密集，在 1-2 月与恒泰生物、齐鲁制药和康哲制药在心血管、代谢及自身免疫疾病领域达成合作。此外，公司与礼来、施维雅的合作也持续推进。

3 月 30 日，根据公告，公司与礼来达成新一项合作，开发礼来指定的多个靶点。本次合作首付款 1.15 亿美元，总里程碑付款及销售分成最高可达 27.5 亿美元。2026 年 3 月，公司已与全球前 20 大药企中的 13 家达成了合作，8 项核心合作资产的首付款超 1.92 亿美元，合同总价值超 52.06 亿美元。

图表 45：公司合作开发交易合同情况

合作开发管线	合作方	合作时间	靶点	适应症	最新进展	已兑现价值	预计合同总价值
ISM8207/QPCTL	复星医药	2022年1月	QPCTL	肿瘤	已推进至二期临床	1300万美元首付款	最高为8200万美元
多靶点合作项目	赛诺菲	2022年11月	多靶点	-	-	最高2150万美元首付款+靶点提名费	最高12亿美元+许可权使用费
未披露具体项目	礼来	2025年11月	-	-	-	-	超1亿美元+许可权使用费
多项目肿瘤合作	施维雅	2026年1月	-	肿瘤	多周期抗肿瘤研发合作推进中	3200万美元首付款及近期研发付款	超8.88亿美元+许可权使用费
ISM8969	衡泰生物	2026年1月	NLRP3	中枢神经系统疾病/神经炎症	已获FDA IND批准，即将开展二期临床	7800万港元预付款	6600万美元+特许权使用费
未披露具体项目	齐鲁制药	2026年1月	特定小分子靶点	心血管及代谢疾病	合作已签署，后续开发与商业化推进中	-	近1.2亿美元+许可权使用费
至少2个未披露项目	康哲药业	2026年2月	-	中枢神经系统、自身免疫疾病	多项目合作已启动，处于早期研发阶段	每项目最高数千港元研发支持，实际到账未披露	-
多靶点合作项目	礼来	2026年3月	多靶点	-	-	1.15亿美元首付款	近27.5亿美元+许可权使用费

注：统计截至 2026 年 3 月，授权时间为官网新闻稿披露时点
资料来源：公司公告，公司官网，中金公司研究部

财务分析和估值

盈利预测

研发管线持续推进驱动收入兑现。从总量看，2022 年至 2025 年，公司营业收入分别为 3,010/5,120/8,580/5,624 万美元，年复合增长率达 23%。从收入结构看，管线开发收入主要源于候选药物的对外授权，而药物发现业务则通过 Pharma.AI 平台助力合作伙伴识别新靶点并开发候选药物。2022 至 2025 年，这两大板块贡献了公司 90%以上的总收入。根据公司公告，管线开发业务交付节奏和谈判周期扰动了 2025 年单年度营业收入，我们预期 2026 年将会有更多首付款确认以及研发里程碑解锁。

我们基于以下框架预测未来营收：

- ▶ 截至 2026 年 3 月，公司已有 4 项资产对外授权给全球制药巨头。我们预计这些项目将持续贡献研发里程碑付款，并有望贡献商业化后的销售分成。
- ▶ 评估处于 PCC 或 IND 申报准备阶段的资产数量。针对具备商业潜力的候选药物，我们将其收入进一步拆分为：首付款、里程碑付款、特许权使用费。同时，根据药物所处的研发阶段，我们使用成功率（PoS）对预期收入进行风险调整。
- ▶ 对于药物上市后的销售额，我们基于目标患者群×渗透率×治疗成本×市场份额进行测算，并结合分成比例和 PoS 折算为公司的风险调整后收益。

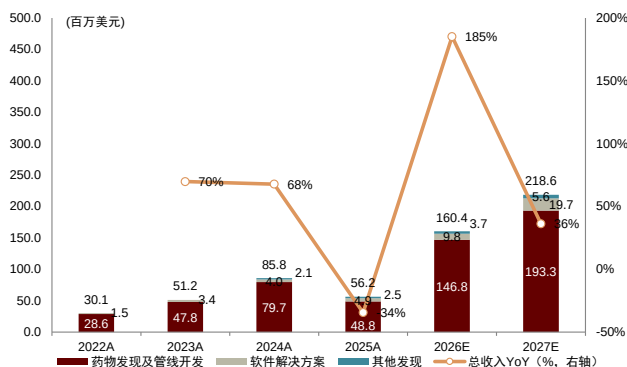
图表 46：以 ISM5411 为例的销售收入预测

	预期合同 额	预期年 份	PoS	对外授 权 PoS	2026E	2027E	2028E	2029E	2030E	2031E	2032E	2033E	2034E	2035E	2036E	2037E	2038E	2039E	2040E
ISM5411					-	24	14	14	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
首付款	50	2027	60%	80%	-	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
里程碑付款	300	2030	17%	80%	-	-	14	14	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中国销售分成收入（经风险调整后）									1.7	2.5	3.3	2.2	2.7	3.3	3.5	3.8	4.1	4.3	4.6
溃疡性结肠炎发病率（千人）									909	979	1,054	1,135	1,222	1,316	1,417	1,526	1,643	1,770	1,905
YoY									7.7%	7.7%	7.7%	7.7%	7.7%	7.7%	7.7%	7.7%	7.7%	7.7%	7.7%
目标患者人群（千人）									21.4	30.8	41.6	54.1	68.2	84.3	91.2	98.7	106.7	115.4	124.8
年度治疗费用（千元）									50.0	49.5	49.0	24.5	24.3	24.0	23.8	23.5	23.3	23.1	22.8
销售收入（百万美元）									1,068	1,525	2,041	1,325	1,655	2,025	2,169	2,322	2,486	2,662	2,851
销售分成收入（风险调整后，百万美元）									12.5	17.8	23.8	15.5	19.3	23.7	25.3	27.1	29.0	31.1	33.3
美国销售分成收入（经风险调整后）									2.5	3.0	3.4	3.9	3.9	4.0	4.0	4.0	4.1	4.1	4.1
溃疡性结肠炎发病率（千人）									1,432	1,451	1,470	1,488	1,508	1,527	1,547	1,567	1,587	1,608	1,608
YoY									1.3%	1.3%	1.3%	1.3%	1.3%	1.3%	1.3%	1.3%	1.3%	1.3%	1.3%
目标患者人群（千人）									32.6	38.7	45.0	51.5	52.4	53.3	54.2	55.2	56.1	57.1	57.1
年度治疗费用（千美元）									7.0	6.9	6.9	6.8	6.7	6.7	6.6	6.5	6.5	6.5	6.4
销售收入（百万美元）									228	268	308	350	352	355	357	360	363	363	365
销售分成收入（风险调整后，百万美元）									18.2	21.4	24.7	28.0	28.2	28.4	28.6	28.8	29.0	29.2	29.2
欧盟销售分成收入（经风险调整后）									0.6	0.8	1.0	1.1	1.3	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4
溃疡性结肠炎发病率（千人）									452	452	452	452	452	452	452	451	451	451	451
YoY									0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
目标患者人群（千人）									8.1	10.1	12.2	14.3	16.4	18.5	18.6	18.7	18.8	18.8	18.8
年度治疗费用（千欧元）									6.0	5.9	5.9	5.8	5.8	5.7	5.6	5.6	5.6	5.5	5.5
销售收入（百万欧元）									48	60	72	83	95	106	105	104	104	104	103
销售分成收入（风险调整后，百万美元）									4.6	5.8	6.9	8.0	9.1	10.1	10.1	10.0	10.0	10.0	9.9

资料来源：公司公告，中金公司研究部

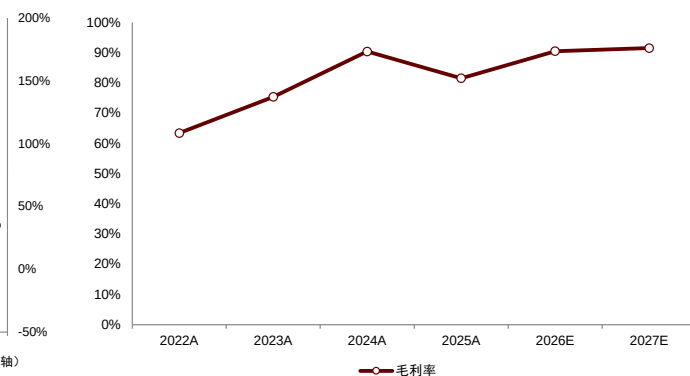
我们预计公司首个药物最早于 2029 年前后实现商业化，因此 2029 年之前收入将以首付款和里程碑付款为主。基于此，我们预计 2026/2027 年的营收将分别达到 1.60/2.19 亿美元。2026 年随着核心项目的推进预期将有研发里程碑解锁，并展开更多对外合作项目，我们预期公司业绩将迎来高速增长。

图表 47：历史及预测收入，2022-2027E



资料来源：公司公告，中金公司研究部

图表 48：历史及预测毛利率，2022-2027E



资料来源：公司公告，中金公司研究部

毛利率稳健增长，预计后续将维持在 90% 高位。得益于 AI 驱动模式的规模效应和运营效率，英矽智能展现了极强的盈利能力。2022 至 2025 年，其毛利分别为 1,911/ 3,857/ 7,758/ 4,585 万美元，毛利率从 63.4% 波动提升至 81.5%。由于高毛利的药物发现及管线业务贡献占比持续提高，我们预计 2025-2027 年的综合毛利率将逐步提升并维持在 90% 左右的高位。

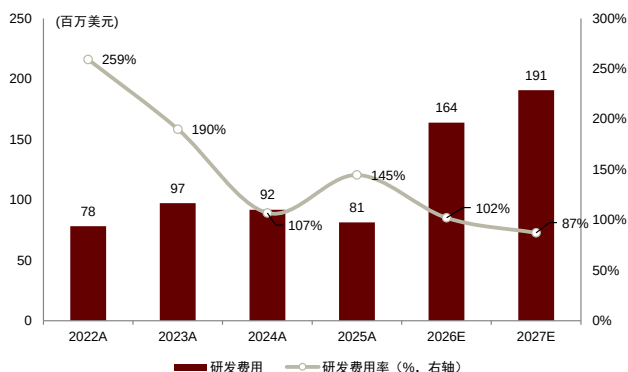
费用分析

研发费用：公司研发费用主要由第三方 CRO 和 CDMO 服务费、人工成本、股份支付以及折旧和水电费等其他运营开支构成。从历史上看，公司研发费用率从 2022 年的 259.3% 降至 2023 年的 190.2%，并于 2024 年进一步优化至 107.1%，2025 年受益于内部管线资源配置效率的提升及第三方 CRO 成本的有效控制，公司研发费用进一步下降，但由于 2025 年营收下滑，研发费用率为 144.7%。随着软件平台的持续成熟，我们预计公司的研发费用率将趋于平缓，2026/2027 年的研发费用率为 102%/87%。

销售费用：公司销售费用主要包括人工成本、推广费用、股份支付，以及折旧、差旅、IT 和办公相关开支。从历史上看，公司的销售费用率从 2022 年的 17.8% 降至 2023 年的 15.2%，2024 年进一步下降至 6.4%；2025 年公司加大销售团队激励以及全球营销力度，销售费用率小幅提高至 11.3%。我们预计随着公司商业生态的逐渐成熟，销售费用率将保持稳定，2026/2027 年的销售费用率为 6%。

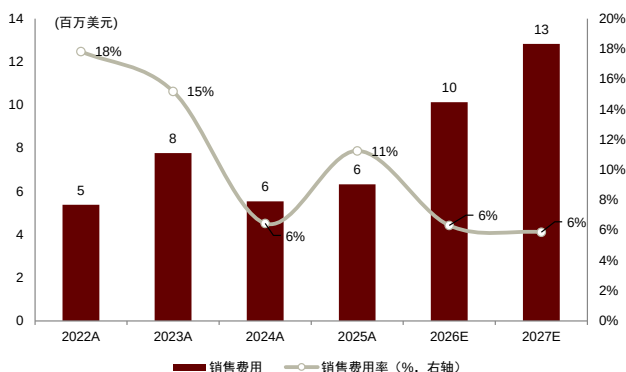
管理费用：公司的管理费用主要包括人工成本、专业及咨询费、股份支付，以及折旧、差旅和办公相关等其他一般开支。随着业务规模的扩张，公司的管理费用率从 2022 年的 51.2% 下降至 2023 年的 33.9%、2024 年的 20.4%，成本管控效率提升；2025 年受 IPO 上市产生的一次性专业服务费及上市相关开支影响，管理费用率短期内升至 31.0%。随着上市后治理体系的完善及规模化运营效率的持续改善，我们预计 2026/2027 年的管理费用率为 19%/17%。

图表 49：历史及预测研发费用，2022-2027E



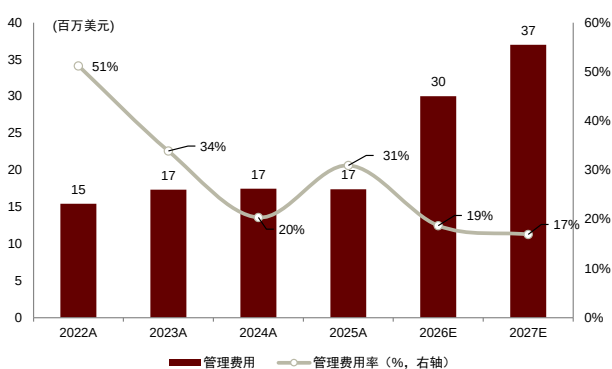
资料来源：公司公告，中金公司研究部

图表 50：历史及预测销售费用，2022-2027E



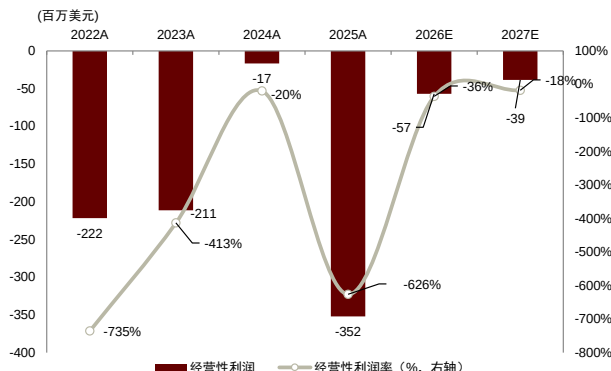
资料来源：公司公告，中金公司研究部

图表 51：历史及预测管理费用，2022-2027E



资料来源：公司公告，中金公司研究部

图表 52：历史及预测经营性利润，2022-2027E

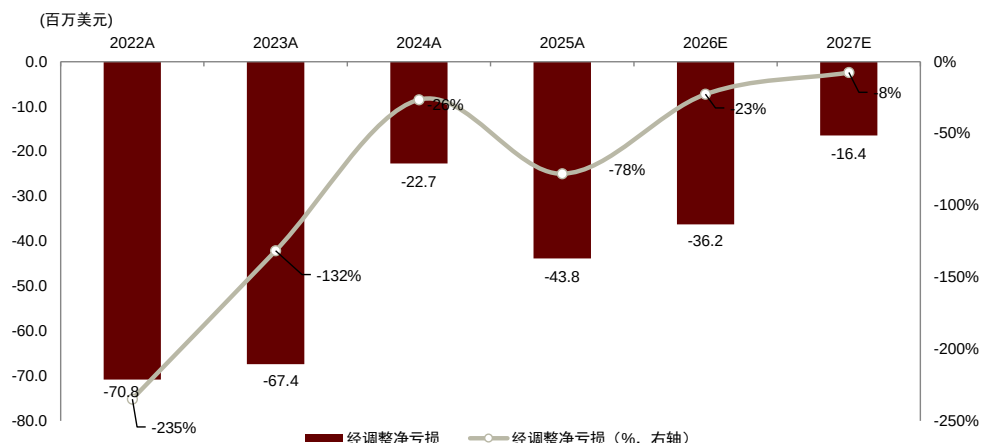


资料来源：公司公告，中金公司研究部

利润分析

预计经调整净亏损持续收窄。受益于研发、销售及营销、管理费用的精细化管控，以及稳健的毛利率表现，我们预计英矽智能的经调整净亏损在未来几年将显著收窄。我们认为随着公司运营杠杆和成本管控的持续优化，预计 2026/2027 年的经调整净亏损为-0.36/-0.16 亿美元，2026/2027 年的经调整净亏损率为-23%/-8%。

图表 53：历史及预测 Non-IFRS 经调整净亏损，2022-2027E



资料来源：公司公告，中金公司研究部

估值

我们采用市销率估值法对公司进行估值。考虑到公司当前仍处于商业化快速拓展阶段，盈利能力尚未充分体现其技术平台及长期变现潜力，利润指标的参考意义相对有限；相比之下，收入规模及其增长更能反映平台商业化进展及市场接受度。因此，市销率方法在当前阶段具备更高适用性。另外，由于我们预期伴随着更多 PCC 及后续阶段的候选药在被提名，管线资产的首付款、里程碑解锁条件更具备可预测性，我们使用 2027 年的 P/S 倍数进行估值。

在可比公司选择方面，我们选取了海内外具备代表性的 AI 驱动药物研发公司。当前，AIDD 行业正处于从“技术概念”向“商业变现与临床验证”跨越的高速增长期，代表性企业如 Recursion、Relay Therapeutics、Schrödinger、AbCellera 以及晶泰控股均构建了自主研发的底层 AIDD 平台，并已逐渐形成临床试验阶段的管线。与同行业公司相比，英矽智能的 Pharma.AI 平台端到端覆盖了靶点发现-分子生成-临床试验的制药全流程；在临床进展上，英矽智能亦处于行业前列，截至 2026 年 3 月分别有 3 条、7 条管线推进至临床 II 期、I 期。总体来看，英矽智能在技术完整性、先进性和管线成熟度上处于行业领先地位。

图表 54：全球主要 AIDD 公司概况

公司	AI平台			AI技术	实验室	临床管线	重点领域
	靶点发现	分子生成	临床试验				
InSilico Medicine	商用	商用	商用	生成式AI/机器学习/深度学习	智能实验室与湿实验室	3个II期、7个I期	纤维化、肿瘤学、免疫学
Recursion	商用	商用	商用	机器学习/深度学习/LLM	湿实验室与干实验室	1个III期、7个II期、4个I期	肿瘤学、炎症与免疫学、罕见疾病
Relay Therapeutics	内部	内部		机器学习/深度学习	-	1个III期、1个II期、2个I期	精准肿瘤学与遗传疾病
Schrödinger	商用	商用		机器学习/深度学习	-	3个I期	肿瘤学
AbCellera		商用		机器学习	湿实验室与干实验室	2个III期、4个II期、3个I期	内分泌系统疾病、代谢疾病及免疫性疾病
晶泰控股	商用	商用		生成式AI/机器学习/深度学习	湿实验室与干实验室	1个III期、2个I期	肿瘤学、神经学、呼吸、炎症性疾病、眼科

注：数据截至 2026 年 3 月

资料来源：公司公告，ClinicalTrials.gov，晶泰控股公告，中金公司研究部

在可比公司估值中，我们注意到 Relay Therapeutics 与 Schrödinger 分别处于估值区间的高低两端，主要反映了技术路径与商业模式差异带来的定价分化。Relay 代表以结构生物学与新一代计算技术驱动的创新药研发路径，更接近当前 AI 驱动药物研发的前沿范式，因而享有更高的估值溢价；而 Schrödinger 以传统 CADD 技术为基础，叠加业绩端压力，估值相对受抑。但两者均为算法驱动制药的重要代表公司，具备参考意义，故予以保留。

综合考虑极值影响，我们采用可比公司 2027 年预期 P/S 的中位数作为估值基准，以提升结果的稳健性。我们首次覆盖英矽智能，给予公司跑赢行业评级，基于 25.8 倍 2027 年 P/S 估值，我们给予公司目标市值 440 亿港元，对应目标价 76.8 港元。目标价较当前股价有 34% 的上行空间。

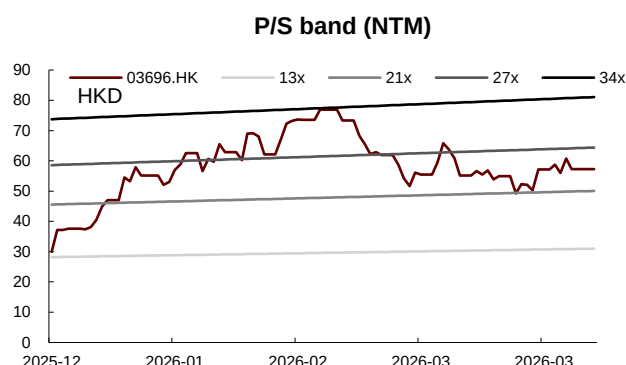
图表 55：可比公司估值表

股票代码	公司名称	财报货币	收盘价 04-02	市值 (百万美元)	营业收入 (财报货币 百万)			净利润 (财报货币 百万)			市销率		
					2025A/E	2026E	2027E	2025A/E	2026E	2027E	2025A/E	2026E	2027E
RXR.US	RECURSION PHARMACEUTICALS	USD	3.11	1,641	75	82	121	-645	-512	-467	24.5	20.0	13.5
RLAY.US	RELAY THERAPEUTICS	USD	12.54	2,241	15	13	27	-276	-266	-269	94.5	170.6	82.7
SDGR.US	SCHRODINGER	USD	11.58	855	256	253	262	-103	-152	-109	5.1	3.4	3.3
ABCL.US	ABCELLERA BIOLOGICS	USD	3.52	1,067	75	30	37	-146	-216	-233	13.6	35.7	28.9
02228.HK	晶泰控股	CNY	9.60	5,271	803	973	1,406	124	13	216	40.0	37.3	25.8
中值				1,641	75	82	121	-146	-216	-233	24.5	35.7	25.8
平均值				2,215	245	270	371	-209	-226	-172	35.6	53.4	30.8
03696.HK	英矽智能*	USD	57.25	4,181	56	160	219	-352	-49	-32	74.9	26.4	19.2

注：标*公司为中金覆盖，采用中金预测数据；其余使用市场一致预期

资料来源：Wind，彭博资讯，公司公告，中金公司研究部

图表 56：历史 P/S



资料来源：Wind，彭博资讯，中金公司研究部

风险因素

技术更迭风险

公司的成功高度取决于其自有平台 Pharma.AI 的表现与技术演进。数据质量、模型准确性或执行层面的任何局限，都可能阻碍药物发现进程、推迟研发进度或削减合作成果。此外，AI 技术的滥用、偏见应用以及隐私或合规违规，可能导致声誉受损或监管审查。鉴于 AI 技术范式更迭迅速，长期技术走向存在不确定性，未来替代性 AI 架构的突破可能会削弱现有模型的效能或竞争力。技术演进过快、行业竞争加剧、AI 人才稀缺、对第三方云基础设施的依赖以及定价压力，也可能对公司的盈利能力和增长产生不利影响。

临床、监管不确定性风险

英矽智能的药物开发活动存在显著的临床和监管不确定性。药物研发本质上具有不确定性，即便临床前研究结果理想，创新候选药物在证明有效性、安全性或差异化优势方面仍面临极高的失败风险。临床前数据未必能转化为临床成功。临床试验可能面临设计缺陷、安全性问题或患者招募延迟，监管机构也可能要求补充研究或施加新条件。研发阶段的失败或延迟可能导致巨额财务损失。此外，有限的患者群体、演变中的治疗标准或不可预见的不良事件，都可能限制市场潜力并延长审批周期。

公司的全球化经营布局使其在跨境合规上面临更复杂的管理要求。公司多项核心管线涉及美国 FDA 申报及海外临床推进，且部分授权项目后续开发、审批和商业化依赖合作方在美欧日中等市场落地，美国等境外国家对跨境生物医药研发审查趋严、药价透明度和报销政策变化，均可能影响项目进度及收入兑现。此外，公司通过 Pharma.AI 提供平台授权和软件服务，不同法域对数据隐私、算法应用和合规披露要求持续演变，或增加运营及管理成本。

客户集中度及收入波动风险

收入高度集中及对里程碑付款的依赖，使公司面临业绩波动与信贷风险。公司大部分收入源于少数大客户，往绩记录期间前五大客户的收入占比均超过 90%。2022 年至 2024 年，最大单一客户的收入贡献分别高达 56.6%、76.2% 和 60.6%。关键客户的流失、付款延迟或项目活跃度下降，都可能对盈利能力产生重大影响。此外，药物发现合作中的里程碑收入具有不确定性，且取决于合作伙伴的进展，这加剧了收入的波动。应收账款的信贷风险及合作款项的潜在波动可能对现金流和财务稳定性造成不利影响。

商业化、市场及外部风险

商业化前景及外部环境变化使公司暴露于市场及执行风险中。即使获得监管批准，商业成功仍可能受到仿制药竞争、医保报销限制及定价压力的约束。随着更多公司采用 AI 辅助研发并推进管线进入临床，竞争格局将进一步加剧。对 CRO、CDMO 及原料供应商的依赖增加了执行风险，而知识产权纠纷可能中断业务运营。此外，全球扩张使公司面临地缘政治动荡、流行病及自然灾害等风险，任何此类因素都可能中断运营、延迟项目并对财务表现产生负面影响。

财务表现及流动性风险

持续亏损及有限的运营历史使公司面临财务与流动性风险。由于高额的研发及行政开支，公司持续录得净亏损和经营性现金流负值。随着公司持续投入自有管线和 AI 平台，预计短期内运营成本将维持高位，亏损状态可能持续。公司有限的运营历史和巨额净负债进一步增加了流动性风险；若外部融资渠道受阻或融资成本过高，未来的增长空间可能受到限制。

团队信息



赵丽萍 分析员

电信软件教育

SAC 执证编号: S0080516060004

SFC CE Ref: BEH709

liping.zhao@cicc.com.cn



张琰 分析员

医药

SAC 执证编号: S0080517040001

SFC CE Ref: BHM689

jin.zhang@cicc.com.cn



韩蕊 分析员

电信软件教育

SAC 执证编号: S0080523070010

SFC CE Ref: BXD683

rui.han@cicc.com.cn



吴婉桦 分析员

医药

SAC 执证编号: S0080522120002

SFC CE Ref: BVL482

wanhua.wu@cicc.com.cn



于钟海 分析员

电信软件教育

SAC 执证编号: S0080518070011

SFC CE Ref: BOP246

zhonghai.yu@cicc.com.cn



王倩蕾 分析员

电信软件教育

SAC 执证编号: S0080524100004

qianlei.wang@cicc.com.cn

法律声明

一般声明

本报告由中国国际金融股份有限公司（已具备中国证监会批复的证券投资咨询业务资格）制作。本报告中的信息均来源于我们认为可靠的已公开资料，但中国国际金融股份有限公司及其关联机构（以下统称“中金公司”）对这些信息的准确性及完整性不作任何保证。本报告中的信息、意见等均仅供投资者参考之用，不构成对买卖任何证券或其他金融工具的出价或征价或提供任何投资决策建议的服务。该等信息、意见并未考虑到获取本报告人员的具体投资目的、财务状况以及特定需求，在任何时候均不构成对任何人的个人推荐或投资操作性建议。投资者应当对本报告中的信息和意见进行独立评估，自主审慎做出决策并自行承担风险。投资者在依据本报告涉及的内容进行任何决策前，应同时考量各自的投资目的、财务状况和特定需求，并就相关决策咨询专业顾问的意见对依据或者使用本报告所造成的一切后果，中金公司及/或其关联人员均不承担任何责任。

本报告所载的意见、评估及预测仅为本报告出具日的观点和判断，相关证券或金融工具的价格、价值及收益亦可能会波动。该等意见、评估及预测无需通知即可随时更改。在不同时期，中金公司可能会发出与本报告所载意见、评估及预测不一致的研究报告。

本报告署名分析师可能会不时与中金公司的客户、销售交易人员、其他业务人员或在本报告中针对可能对本报告所涉及的标的证券或其他金融工具的市场价格产生短期影响的催化剂或事件进行交易策略的讨论。这种短期影响的分析可能与分析师已发布的关于相关证券或其他金融工具的目标价、评级、估值、预测等观点相反或不一致，相关的交易策略不同于且也不影响分析师关于其所研究标的证券或其他金融工具的基本面评级或评分。

中金公司的销售人员、交易人员以及其他专业人士可能会依据不同假设和标准、采用不同的分析方法而口头或书面发表与本报告意见及建议不一致的市场评论和/或交易观点。中金公司没有将此意见及建议向报告所有接收者进行更新的义务。中金公司的资产管理部门、自营部门以及其他投资业务部门可能独立做出与本报告中的意见不一致的投资决策。

除非另行说明，本报告中所引用的关于业绩的数据代表过往表现。过往的业绩表现亦不应作为日后回报的预示。我们不承诺也不保证，任何所预示的回报会得以实现。分析中所做的预测可能是基于相应的假设。任何假设的变化可能会显著地影响所预测的回报。

本报告提供给某接收人是基于该接收人被认为有能力独立评估投资风险并就投资决策能行使独立判断。投资的独立判断是指，投资决策是投资者自身基于对潜在投资的目标、需求、机会、风险、市场因素及其他投资考虑而独立做出的。

本报告由受香港证券及期货事务监察委员会监管的中国国际金融香港证券有限公司（“中金香港”）于香港提供。香港的投资者若有任何关于中金公司研究报告的问题请直接联系中金香港的销售交易代表。本报告作者所持香港证监会牌照的牌照编号已披露在报告首页的作者姓名旁。

本报告由受新加坡金融管理局监管的中国国际金融（新加坡）有限公司（“中金新加坡”）于新加坡向符合新加坡《证券期货法》定义下的合格投资者及/或机构投资者提供。本报告无意也不应直接或间接地分发或传递给新加坡的任何其他人。提供本报告于合格投资者及/或机构投资者，有关财务顾问将无需根据新加坡之《财务顾问法》第 45 条就任何利益及/或其代表就任何证券利益进行披露。有关本报告之任何查询，在新加坡获得本报告的人员可联系中金新加坡持牌代表。

本报告由受金融行为监管局监管的中国国际金融（英国）有限公司（“中金英国”）于英国提供。本报告有关的投资和服务仅向符合《2000 年金融服务和市场法 2005 年（金融推介）令》第 19（5）条、38 条、47 条以及 49 条规定的人士提供。本报告并未打算提供给零售客户使用。在其他欧洲经济区国家，本报告向被其本国认定为专业投资者（或相当性质）的人士提供。

本报告由中国国际金融日本株式会社（“中金日本”）于日本提供，中金日本是在日本关东财务局（日本关东财务局长（金商）第 3235 号）注册并受日本法律监管的金融机构。本报告有关的投资产品和服务仅向符合日本《金融商品交易法》第 2 条 31 项所规定的专业投资者提供。本报告并未打算提供给日本非专业投资者使用。

本报告亦由中国国际金融股份有限公司向符合日本《金融商品交易法施行令》第 17 条第 3 款第 1 项及《金融商品交易法》第 58 条第 2 款但书前段所规定的日本金融机构提供。在该情形下，本报告有关的投资产品和服务仅向日本受监管的金融机构提供。

本报告将依据其他国家或地区的法律法规和监管要求于该国家或地区提供。

特别声明

在法律许可的情况下，中金公司可能与本报告中提及公司正在建立或争取建立业务关系或服务关系。因此，投资者应当考虑到中金公司及/或其相关人员可能存在影响本报告观点客观性的潜在利益冲突。

截至本报告发布日前十二个月内，中金公司或其关联机构为以下公司提供过投资银行服务：英矽智能-H。

与本报告所含具体公司相关的披露信息请访问 <https://research.cicc.com/footer/disclosures>，亦可参见近期已发布的关于该等公司的具体研究报告。

中金研究基本评级体系说明：

分析师采用相对评级体系，股票评级分为跑赢行业、中性、跑输行业（定义见下文）。

除了股票评级外，中金公司对覆盖行业的未来市场表现提供行业评级观点，行业评级分为超配、标配、低配（定义见下文）。

我们在此提醒您，中金公司对研究覆盖的股票不提供买入、卖出评级。跑赢行业、跑输行业不等同于买入、卖出。投资者应仔细阅读中金公司研究报告中的所有评级定义。请投资者仔细阅读研究报告全文，以获取比较完整的观点与信息，不应仅仅依靠评级来推断结论。在任何情形下，评级（或研究观点）都不应被视为或作为投资建议。投资者买卖证券或其他金融产品的决定应基于自身实际具体情况（比如当前的持仓结构）及其他需要考虑的因素。

股票评级定义：

- 跑赢行业（OUTPERFORM）：未来 6~12 个月，分析师预计个股表现超过同期其所属的中金行业指数；
- 中性（NEUTRAL）：未来 6~12 个月，分析师预计个股表现与同期其所属的中金行业指数相比持平；
- 跑输行业（UNDERPERFORM）：未来 6~12 个月，分析师预计个股表现不及同期其所属的中金行业指数。

行业评级定义：

- 超配（OVERWEIGHT）：未来 6~12 个月，分析师预计某行业会跑赢大盘 10%以上；
- 标配（EQUAL-WEIGHT）：未来 6~12 个月，分析师预计某行业表现与大盘的关系在-10%与 10%之间；
- 低配（UNDERWEIGHT）：未来 6~12 个月，分析师预计某行业会跑输大盘 10%以上。

研究报告评级分布可从<https://research.cicc.com/footer/disclosures> 获悉。

本报告的版权仅为中金公司所有，未经书面许可任何机构和个人不得以任何形式转发、翻版、复制、刊登、发表或引用。

V190624
编辑：张莹

北京 中国国际金融股份有限公司

中国北京建国门外大街 1 号国贸写字楼 2 座 28 层

邮编: 100004

电话: (86-10) 6505 1166

传真: (86-10) 6505 1156

上海

中国国际金融股份有限公司上海分公司

上海市浦东新区陆家嘴环路 1233 号

汇亚大厦 29 层

邮编: 200120

电话: (86-21) 5879-6226

传真: (86-21) 5888-8976

深圳

中国国际金融股份有限公司深圳分公司

深圳市南山区科苑南路 2801 号

中金大厦 17-21 层

邮编: 518048

电话: (86-755) 8319 5000

传真: (86-755) 8319-9229

香港

中国国际金融（国际）有限公司

香港中环港景街 1 号

国际金融中心第一期 29 楼

电话: (852) 2872-2000

传真: (852) 2872-2100

东京

中国国际金融日本株式会社

〒100-0005 東京都千代田区丸の内 3 丁目 2 番 3 号

丸の内二重橋ビル 2 1 階

Tel: (+813) 3201 6388

Fax: (+813) 3201 6389

纽约

CICC US Securities, Inc

280 Park Ave, 32nd Floor,

New York, NY 10017, USA

Tel: (+1-646) 7948 800

Fax: (+1-646) 7948 801

新加坡

China International Capital Corporation (Singapore)
Pte. Limited

6 Battery Road, #33-01

Singapore 049909

Tel: (+65) 6572 1999

Fax: (+65) 6327 1718

伦敦

China International Capital Corporation (UK)
Limited

25th Floor, 125 Old Broad Street

London EC2N 1AR, United Kingdom

Tel: (+44-20) 7367 5718

Fax: (+44-20) 7367 5719

法兰克福

China International Capital Corporation (Europe)
GmbH

Neue Mainzer Straße 52-58, 60311

Frankfurt a.M, Germany

Tel: (+49-69) 24437 3560